



T.C
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

IST 306 Zaman Serileri Analizi
Uygulama Proje Raporu

Selin YÜKSEKTEPE
Ayşe SALI

Projenin Amacı:

Veri kümesi, piyasa değerine göre en iyi kripto para birimlerinden bazılarının geçmiş fiyat bilgilerini içerir. Veri kümesi kripto paraların 28 Nisan 2013 tarihinden itibaren günlük olarak fiyatlarını içermektedir. Her para birimi için bir csv dosyası bulunur. Bu projede xrp kripto para birimi üzerine 3.06.2018 – 12.31.2020 tarihleri arasındaki veriler kullanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek, öngörü yapmak ve ileriye yönelik (2021 yılı) tahminleme yapmak amaçlanmaktadır.

Veri setinin içeriği:

- Date : Gözlem tarihi
- Open : Belirtilen gündeki açılış fiyatı
- High : : Belirli bir gündeki en yüksek fiyat
- Low : Belirtilen gündeki en düşük fiyat
- Close : Belirtilen gündeki kapanış fiyatı
- Volume : Belirli bir gündeki işlem hacmi
- Market Cap : USD cinsinden piyasa değeri

Veri Linki

Kaggle orijinal veri linki:

<https://www.kaggle.com/datasets/valeriovaccaro/cryptocoinshistoricalprices?select=CryptocoinsHistoricalPrices.csv>

Projede kullanılan örneklem:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ijCTwe8At1OSAdWlnDBYhqxbmRw1ivX/edit?usp=sharing&oid=106261268895198906530&rtpof=true&sd=true>

Genel olarak borsa veya döviz alım-satım işlemleri en düşük değere göre hesaplandığı için Low değişkeni tahmin değeri olarak seçilmiştir.

Tahminleme 2018- 2020 yılları arasındaki Low değerlerini kullanarak, 2021 yılının Low verilerinin tahminlemesi amaçlanmıştır.

Kullanılacak veri ve aralığı belirlendikten sonra Excel de veriyi temizlenerek NA değeri olup olmadığı kontrol edilip Eviews'e aktarılmıştır.

Veri kümesinde gerekli normalizasyon yapılmıştır.

Workfile: ARTIKSON_XRP - (c:\users\tulin\documents\artikso...

View Proc Object Save Snapshot Freeze Details+/- Show Fetch Store Delete Genr Sample

Range: 3/06/2018 12/31/2020 -- 1032 obs Filter: *

Sample: 3/06/2018 12/31/2020 -- 1032 obs Order: Name

- ☐ c
- ☐ close
- ☒ date
- ☐ high
- ☐ low
- ☐ marketcap
- ☐ name
- ☐ open
- ☒ resid
- ☒ sno
- ☐ symbol
- ☐ volume

< > **Untitled** New Page

Alpha: LOW Workfile: ARTIKSON_XRP::Untitled\

View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit+/- Smpl+,

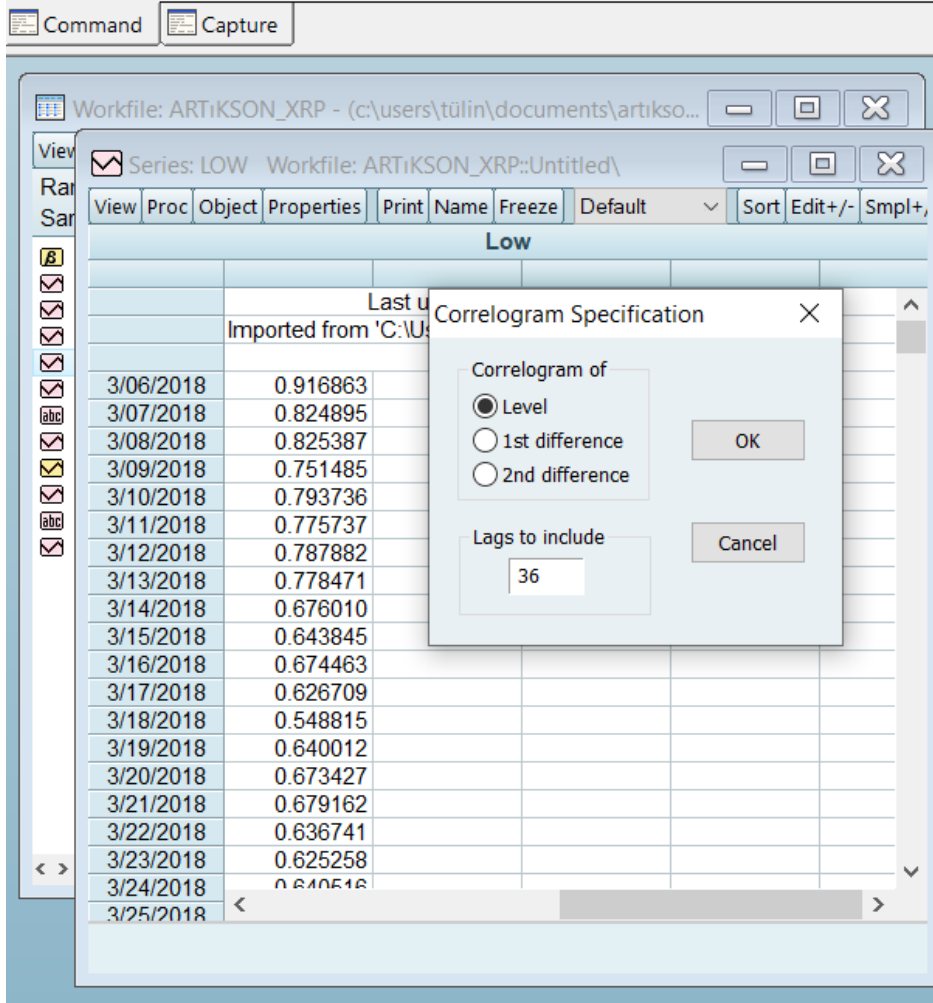
Low

Last updated: 05/25/23 - 18:49

Imported from 'C:\Users\tulin\Downloads\artikson_xrp.xlsx'

3/06/2018	0.91686302...			
3/07/2018	0.82489502...			
3/08/2018	0.82538700...			
3/09/2018	0.75148499...			
3/10/2018	0.79373598...			
3/11/2018	0.77573698...			
3/12/2018	0.78788197...			
3/13/2018	0.77847099...			
3/14/2018	0.67601001...			
3/15/2018	0.64384502...			
3/16/2018	0.67446297...			
3/17/2018	0.62670898...			
3/18/2018	0.54881501...			
3/19/2018	0.64001202...			
3/20/2018	0.67342698...			
3/21/2018	0.67916202...			
3/22/2018	0.63674098...			
3/23/2018	0.62525802...			
3/24/2018	0.64051598...			
3/25/2018	0.63190102...			
3/26/2018	0.59500000...			
3/27/2018				

Bu aşamada seride correlogram incelemesi yapılacaktır. Bir korelogram veya korelasyon matrisi, bir matrisin sayısal değişkenlerinin her bir çifti arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi sağlar.



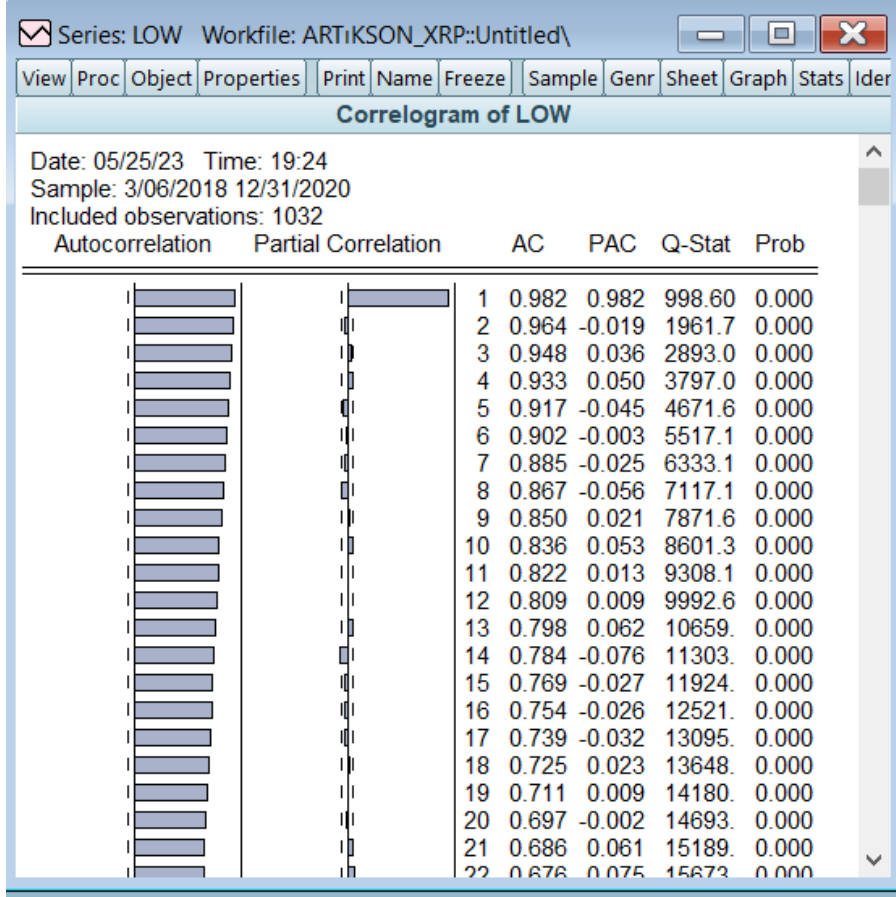
Gecikme değeri otomatik olarak 36 geldiği görülmektedir.

Veri kümesinin bir zaman serisi olup olmadığını incelemek için correlogram grafiği incelenerek, Prob değerlerine bakılır. Bu değer 0.05 ten küçük olduğu takdirde, gözlemler ilişkilidir yani bu veri bir zaman serisidir yorumu yapılabilir.

Hipotez kurarak incelemelerimize başlayalım.

TANIMLAMA ANALİZLERİ

A) Veri Zaman Serisi Mi?



Ho: gözlemler ilişkisizdir yani bu bir zaman serisi değildir.

H1: gözlemler ilişkilidir, bu bir zaman serisidir.

Karar: Prob değerleri 0.05 değerinden küçük olduğundan H0 red. Yani gözlemler ilişkili ve bu bir zaman serisi verisidir.

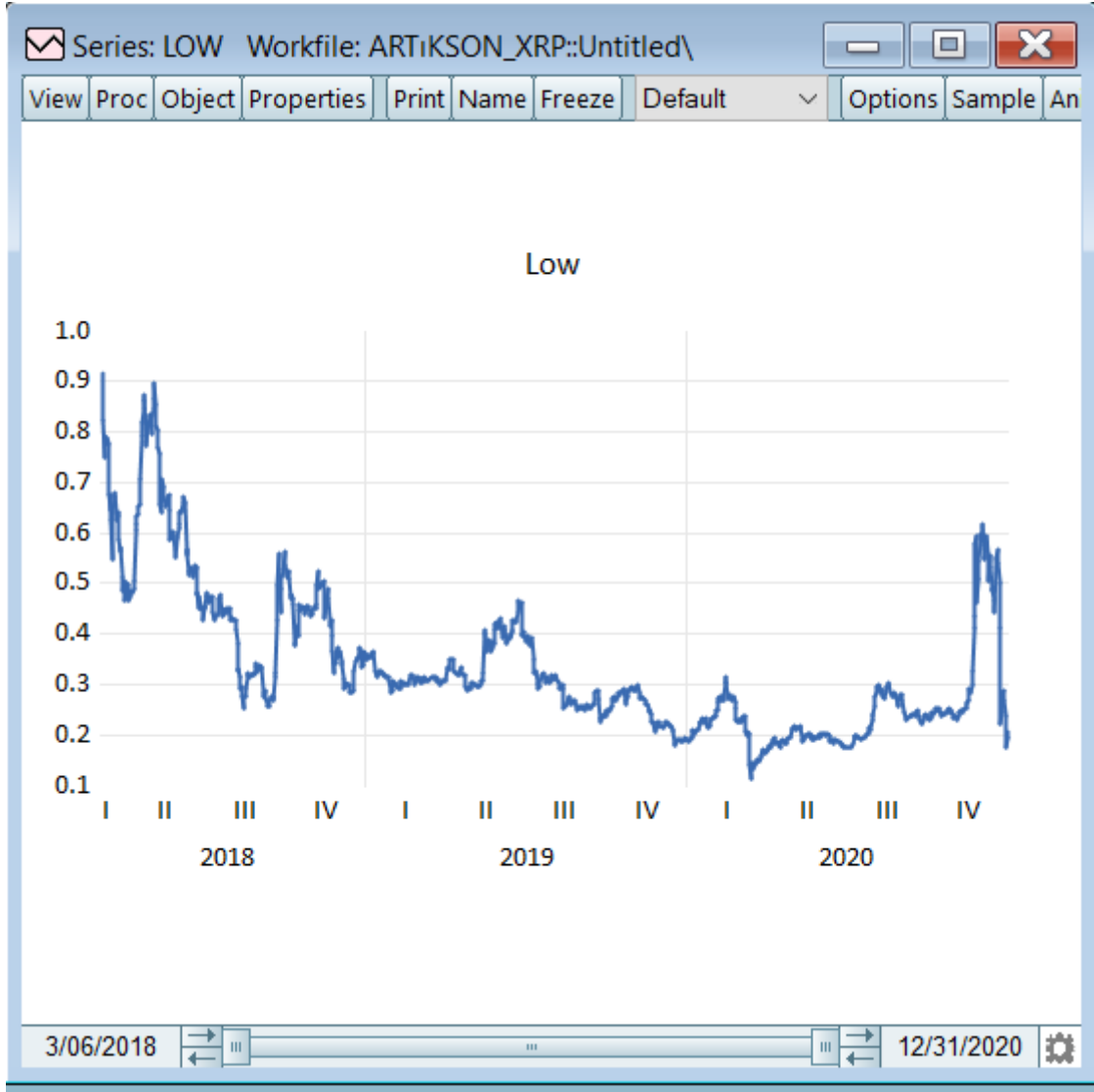
B) Otokorelasyon Durumu

H0= Otokorelasyon yoktur.

H1= Otokorelasyon vardır.

Karar: Partial Correlation bölümünde güven aralığını aşan değerler olduğundan H0 red. Yani bu seri için otokorelasyon vardır.

C) Grafik İnceleme



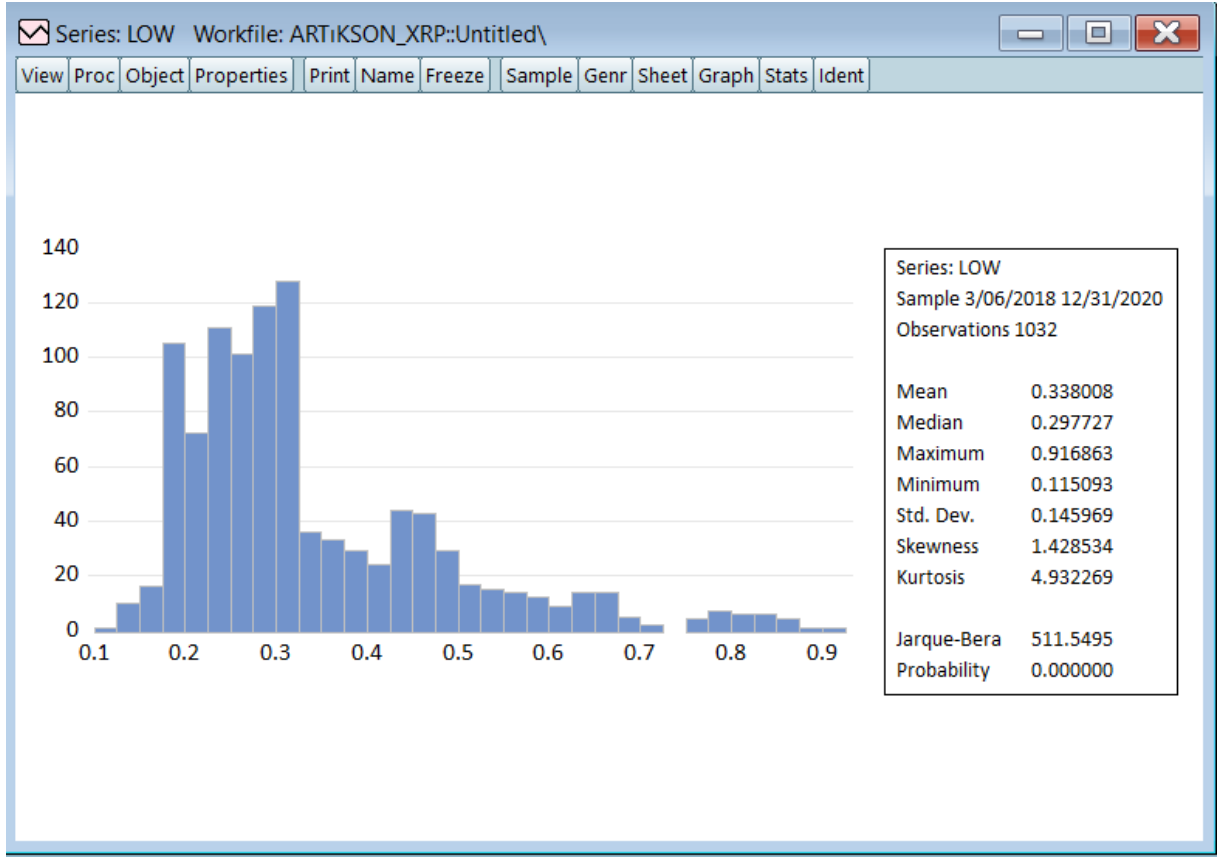
Veri seti günlük olduğu için, yukarıdaki grafik üzerinden mevsimsellik ve trend incelemesi yapılabilir.

Grafikteki kırılmaların hepsi mevsimselliğin olduğunu göstermektedir.

Sürekli olarak azalış ve artış hareketleri görülmektedir.

Yukarıdaki grafiğe göre trend yoktur yorumu yapılabilir, ancak daha detaylı inceleyerek yorum yapmak daha sağlıklıdır.

D) Normallik Testi



H0= Veri normal dağılıyor.

H1= Veri normal dağılmıyor.

Karar: Jarque-Bera Probability değeri 0.05'den küçük olduğundan H0 reddedilir. Buradan veri normal dağılmıyor sonucuna varırız. Median < Mean olduğundan sağa çarpık bir veridir.

E) Mevsimsellik

Mevsimsellik, periyodik dalgalanmaları ifade eder.

Xrp zaman serisi verisi için otokorelasyon grafiğinde sarmal bir yapı oluşmadığından mevsimsellik durumu vardır sonucu çıkartılır.

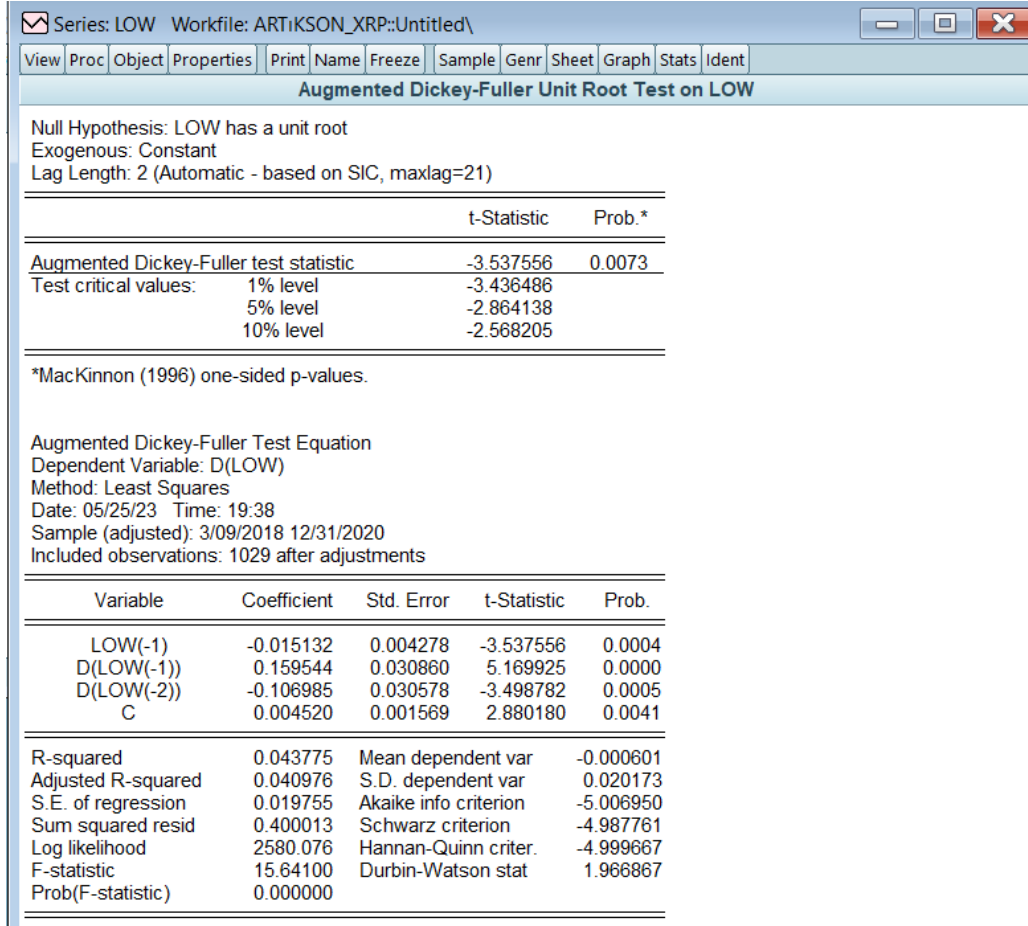
C grafik inceleme adımımda net bir şekilde görülen artış ve azalış hareketleri de mevsimselliğin olduğunu göstermektedir.

F) Durağanlık Analizi

Bir zaman serisinin istatistiksel özellikleri zamanla değişmiyorsa durağan olduğu söylenir. Başka bir deyişle, sabit ortalama ve varyansa sahiptir ve kovaryans zamandan bağımsızdır.

İdeal olarak, modelleme için durağan bir zaman serisine sahip olmak isteriz. Serimiz durağan değilse fark alma işlemi uyguluyoruz. Bu işlemler seri durağan hale gelene kadar devam ettirilir.

Serinin durağanlık analizi için hiç fark almadan (Level-Intercept), Augmented Dickey Fuller testi uygulanır.



H0: Seri durağan değildir, stokastik trende sahiptir ve birim kök içerir.

H1: Seri durağandır stokastik trende sahip değildir ve birim kök içermez.

Karar: Prob. değeri (0.00) 0.05 den küçük ve Prob. (F-statistic) değeri de 0.05 den küçük olduğu için H0 reddedilir. Seri durağandır, stokastik trende sahip değildir ve birim kök içermez.

Seri durağan olduğu için, fark alma işlemi yapılmasına gerek yoktur. Önceki adımlarda (1.C) yapılan incelemede trendin olmaması, serinin durağan olduğunu gösteren bir başka işaretti.

UYGUN MODEL KARŞILAŞTIRMASI

Projenin bu aşamasında, orijinal veri ile normalize edilmiş veri arasında fark olmadığı için orijinal veri ile devam edilmiştir.

Hangi modelin veri için uygun olduğuna, en küçük kareler (least square) yöntemi ile karar verilir.

A) Doğrusal Regresyon Modeli

The screenshot displays the EViews software interface. The main window shows the 'Equation: UNTITLED' dialog box with the following details:

- Dependent Variable: LOW
- Method: Least Squares
- Date: 05/25/23 Time: 20:12
- Sample: 3/06/2018 12/31/2020
- Included observations: 1032

The regression results are presented in a table:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.502986	0.006877	73.13862	0.0000
@TREND	-0.000320	1.16E-05	-27.70715	0.0000

Below the table, various statistical measures are listed:

- R-squared: 0.427041
- Adjusted R-squared: 0.426485
- S.E. of regression: 0.110544
- Sum squared resid: 12.58652
- Log likelihood: 809.4754
- F-statistic: 767.6860
- Prob(F-statistic): 0.000000
- Mean dependent var: 0.338008
- S.D. dependent var: 0.145969
- Akaike info criterion: -1.564875
- Schwarz criterion: -1.555303
- Hannan-Quinn criter.: -1.561242
- Durbin-Watson stat: 0.033910

The left sidebar shows a list of variables: c, close, date, high, low, marketcap, name, open, resid, sno, symbol, t, and volume. The 'low' variable is selected.

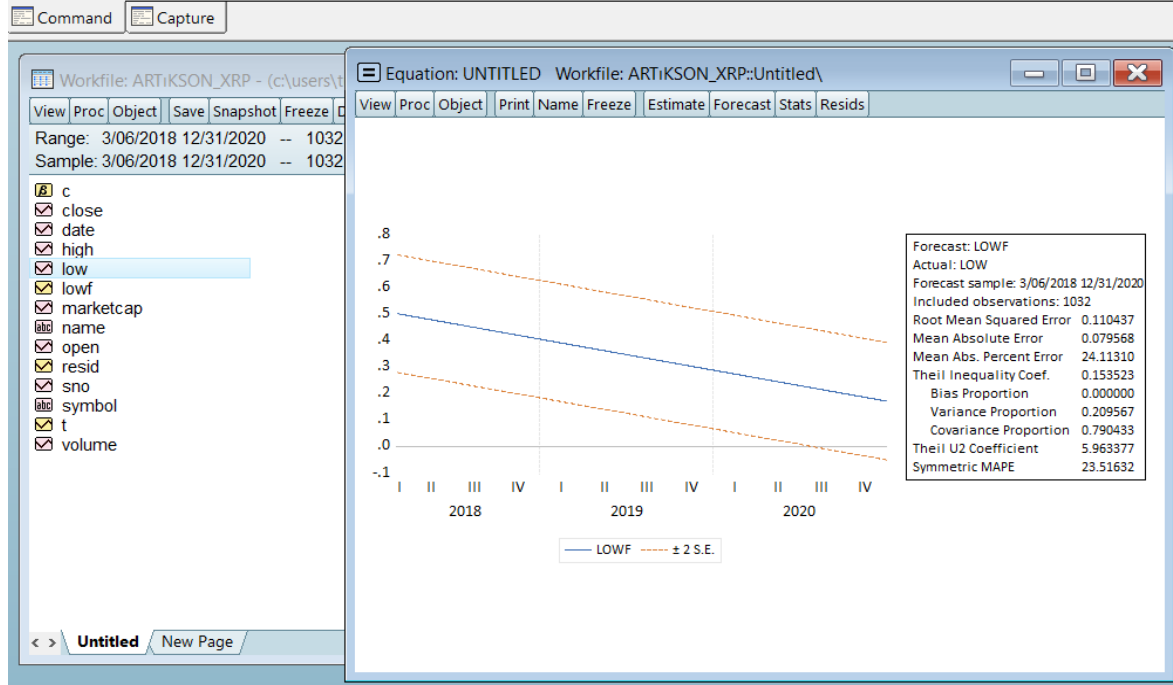
H0 = a katsayısı (beta sıfır katsayısı=C=0.5029) anlamsızdır, deterministik trend yoktur.

H1 = a katsayısı anlamlıdır, deterministik trend vardır.

Karar = Prob. değeri 0.05 ten küçük olduğundan H0 reddedilir. A katsayısı anlamlı ve deterministik trend vardır.

Command

```
genr t=@trend+1  
ls low c @trend
```



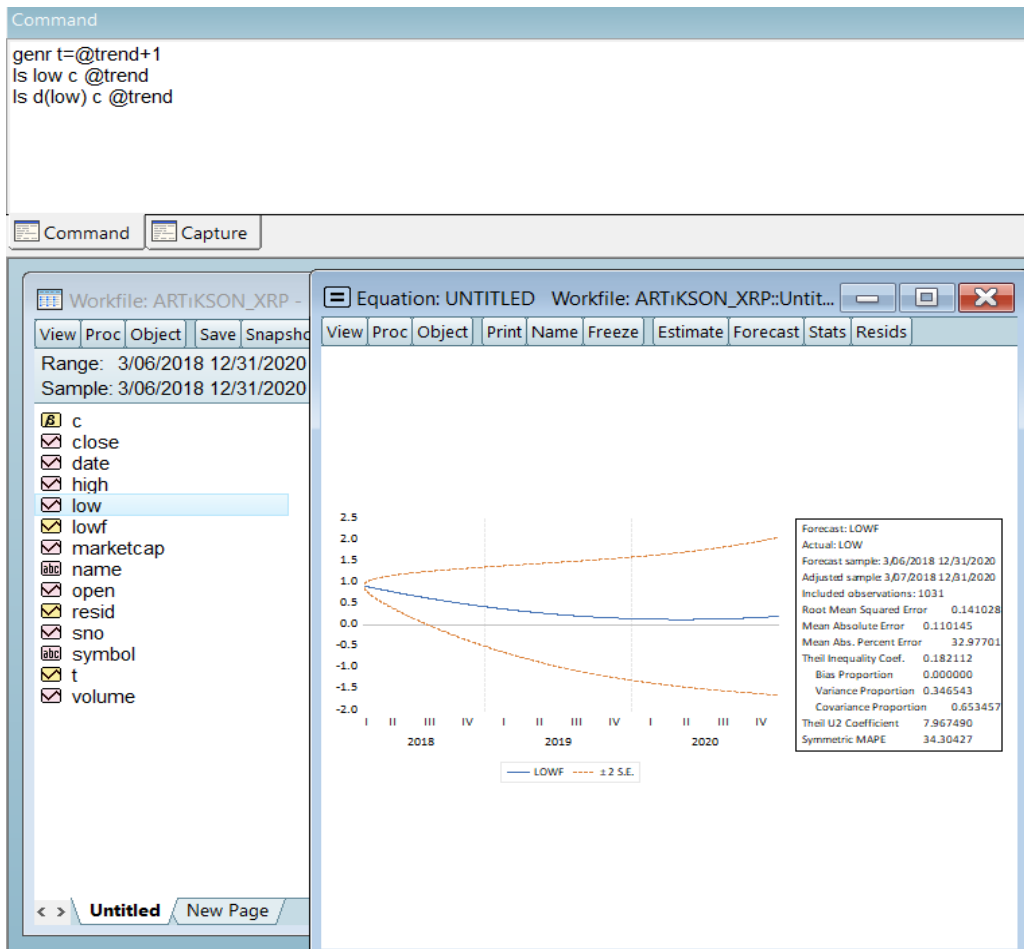
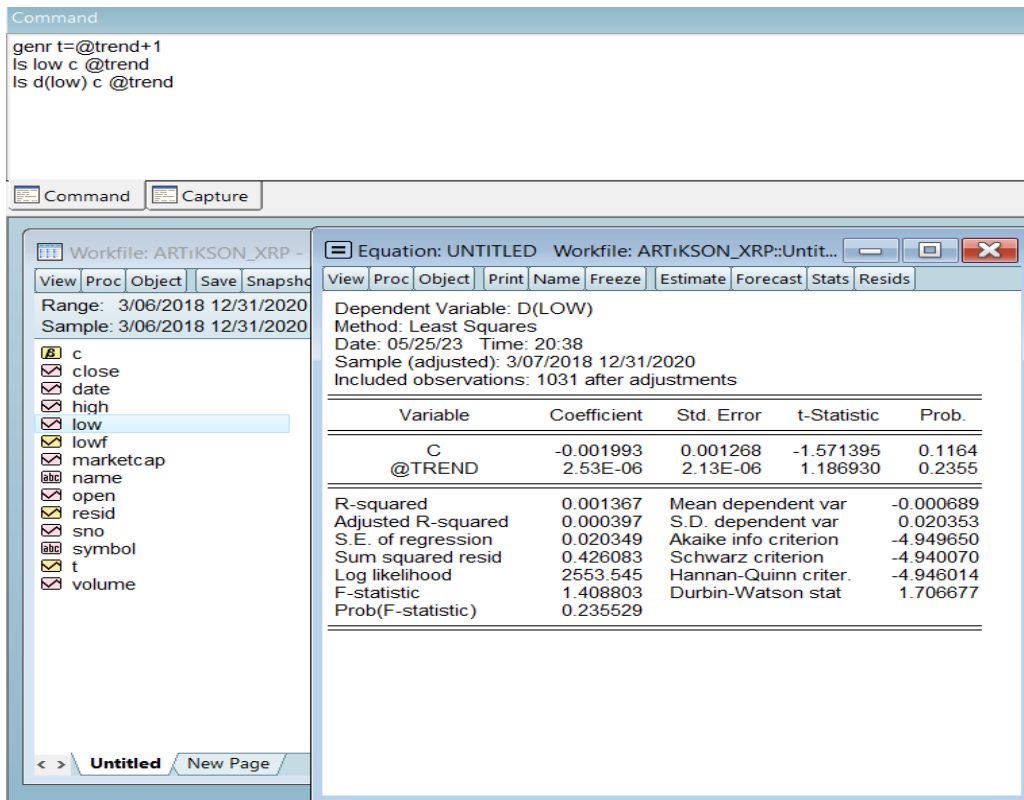
H0 = B katsayıları (@trend= -0.000) anlamsızdır, deterministik trend yoktur.

H1 = Beta anlamlıdır , deterministik trend vardır.

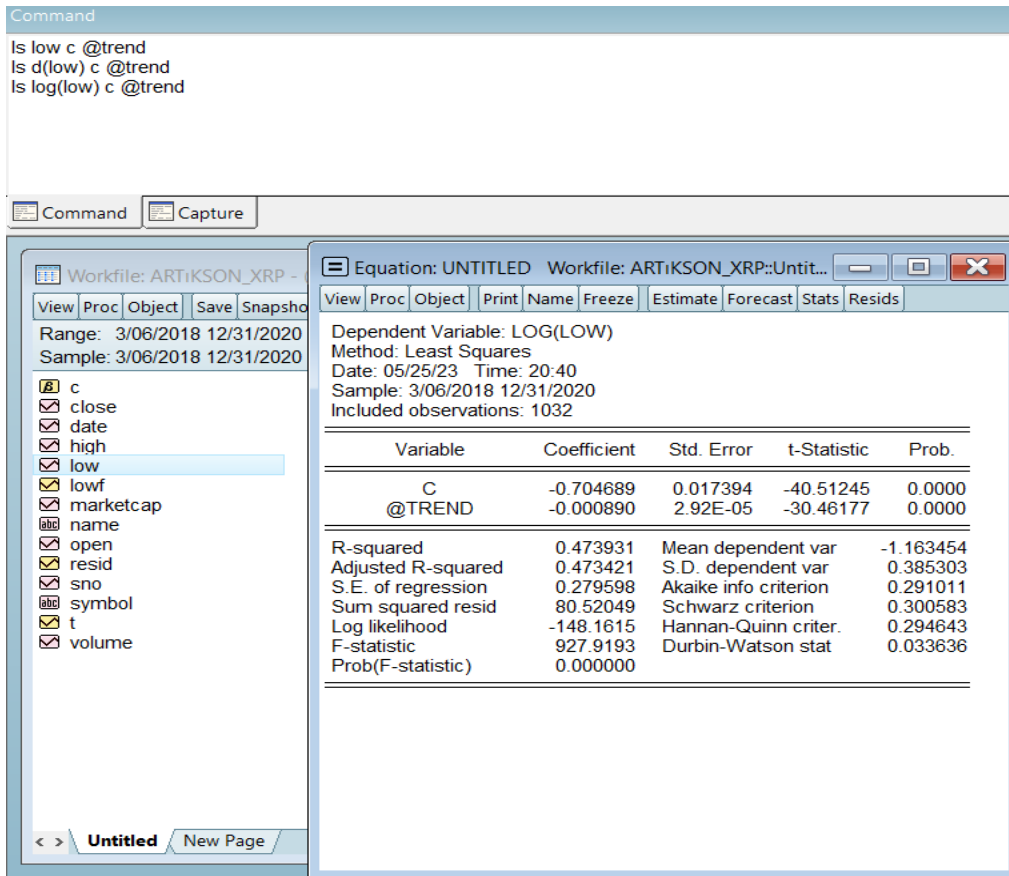
Karar = Prob. 0.05 ten küçük olduğundan H0 reddedilir. Katsayılar anlamlı ve deterministik trend vardır.

Doğrusal trend bu seride anlamlıdır.

B) Birinci Farklar Modeli

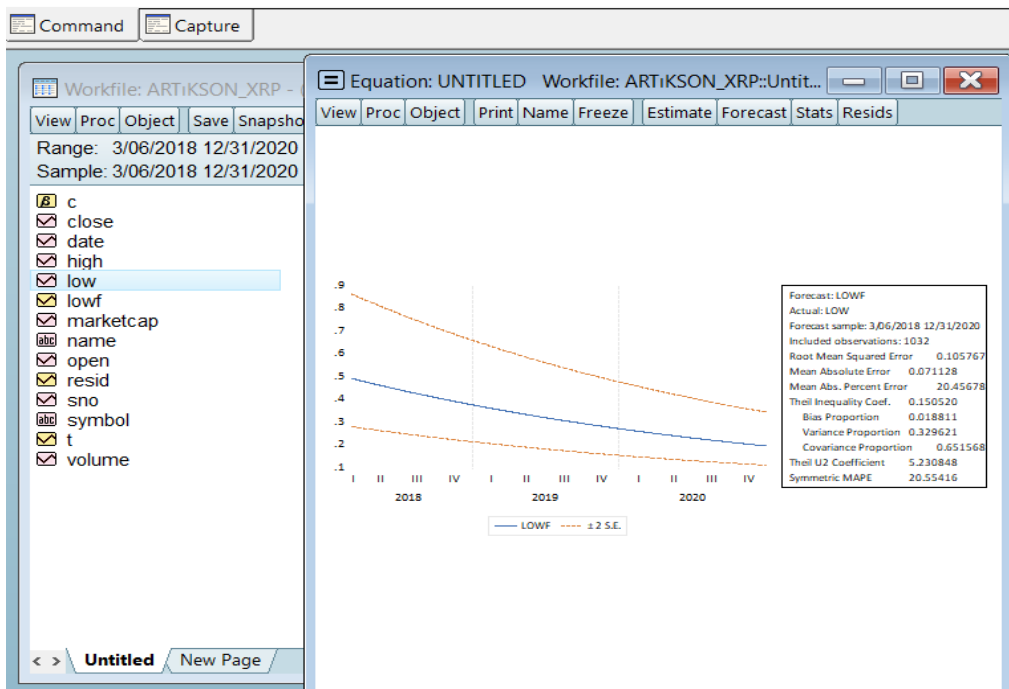


C) Üstel Regresyon

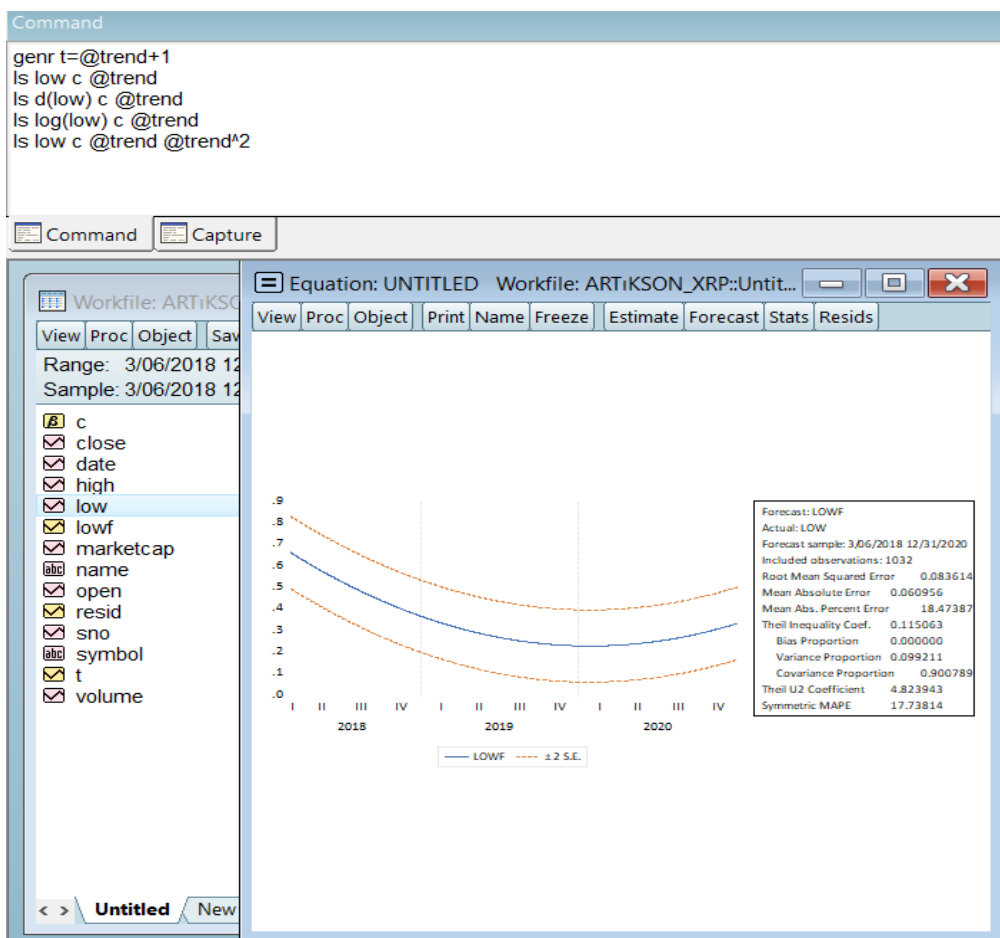
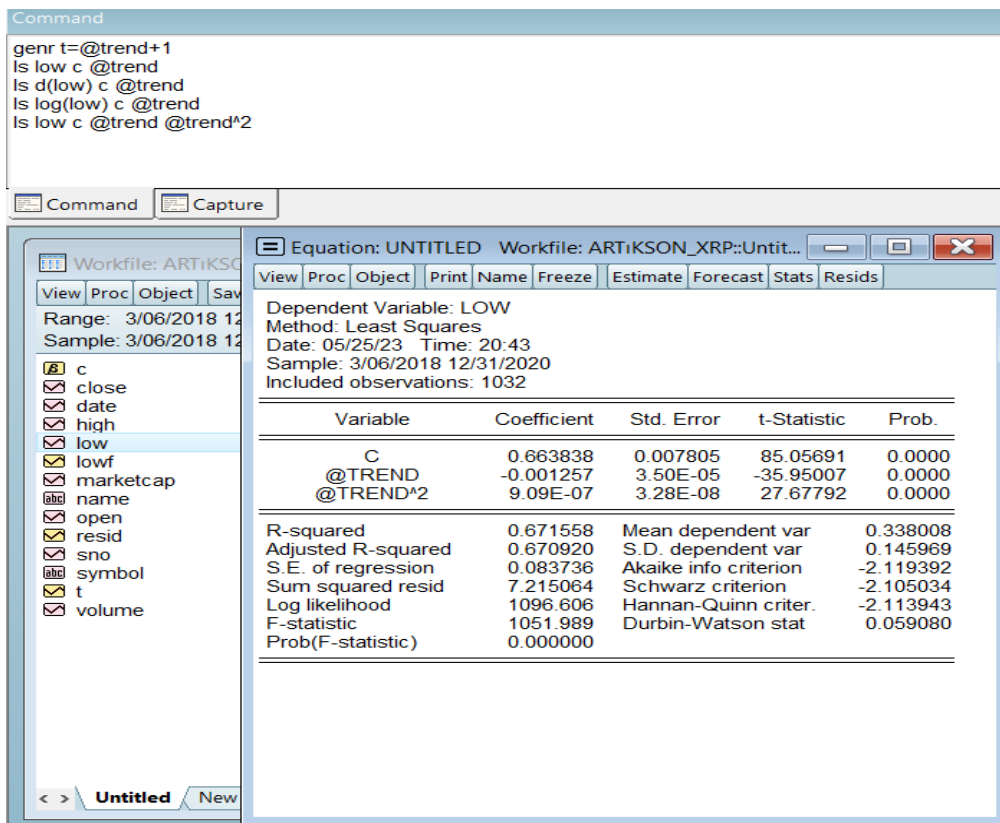


Command

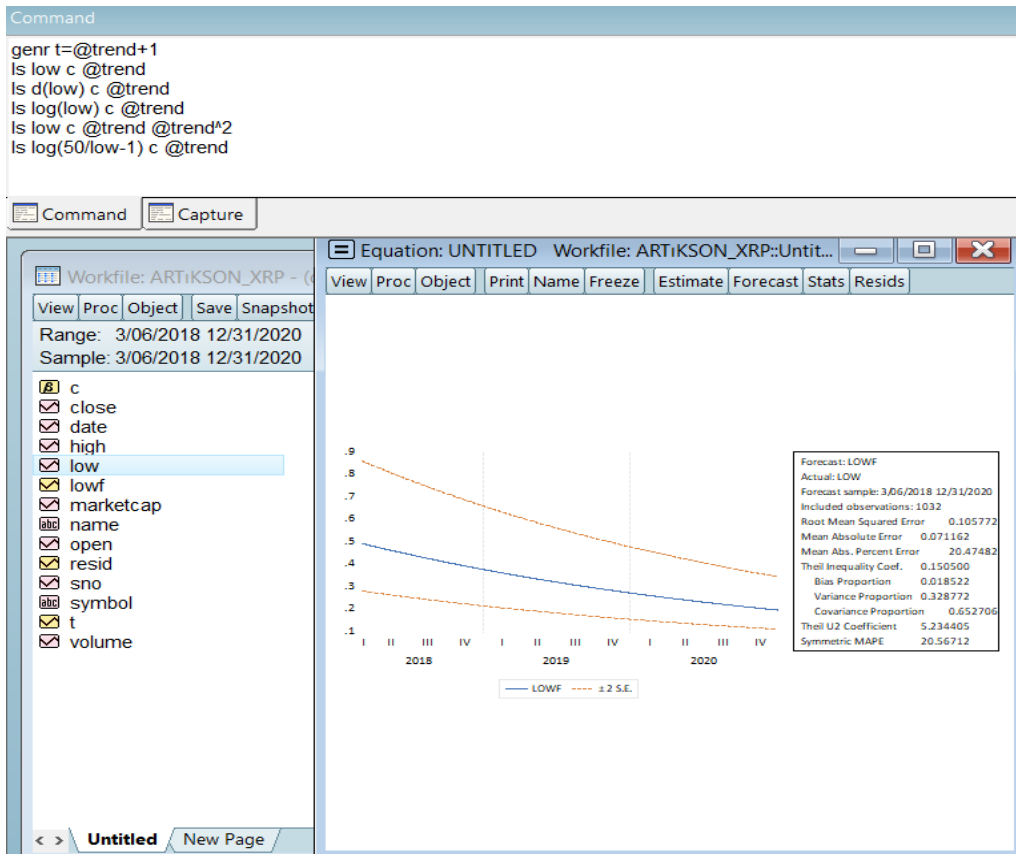
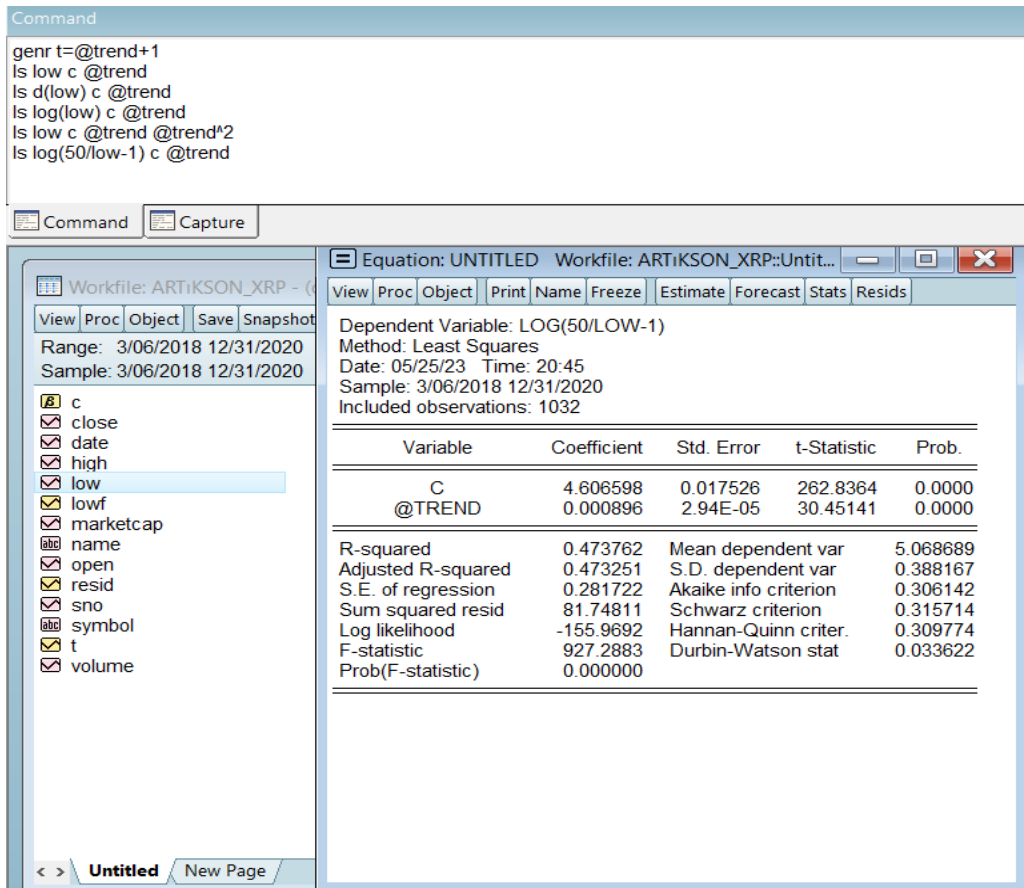
```
Is low c @trend
Is d(low) c @trend
Is log(low) c @trend
```



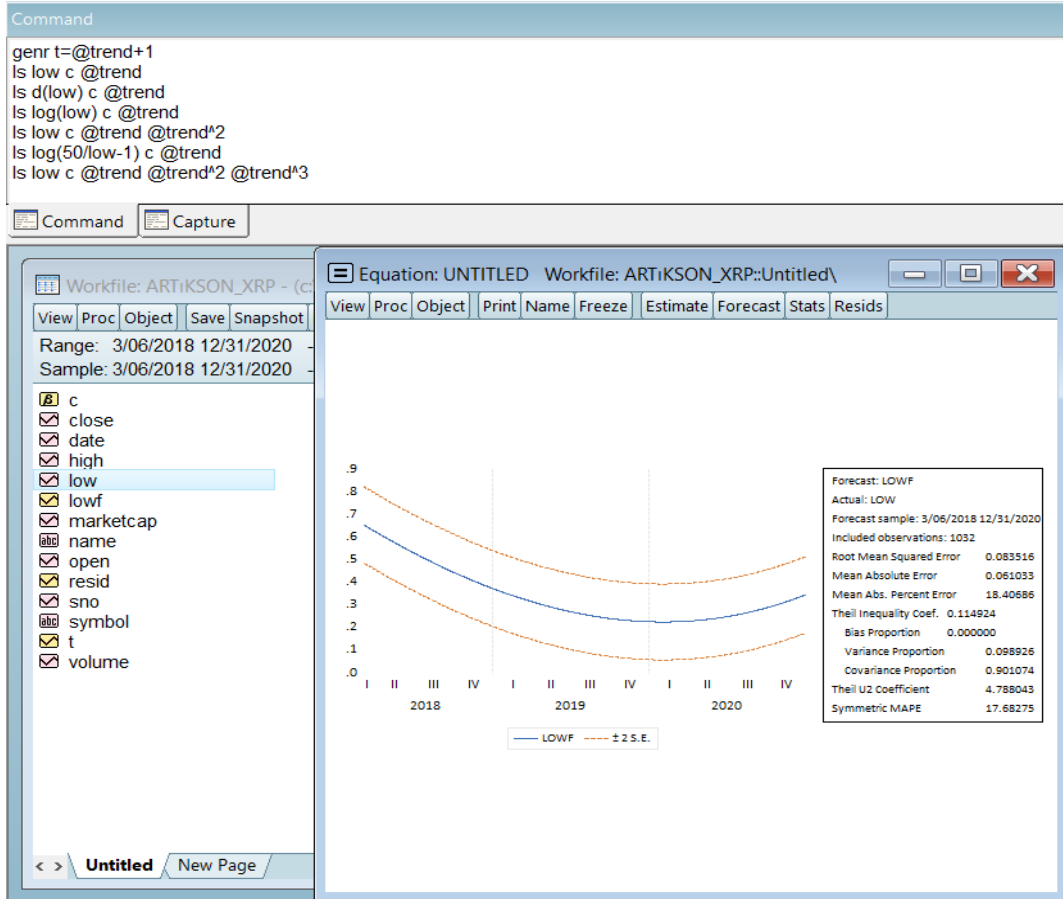
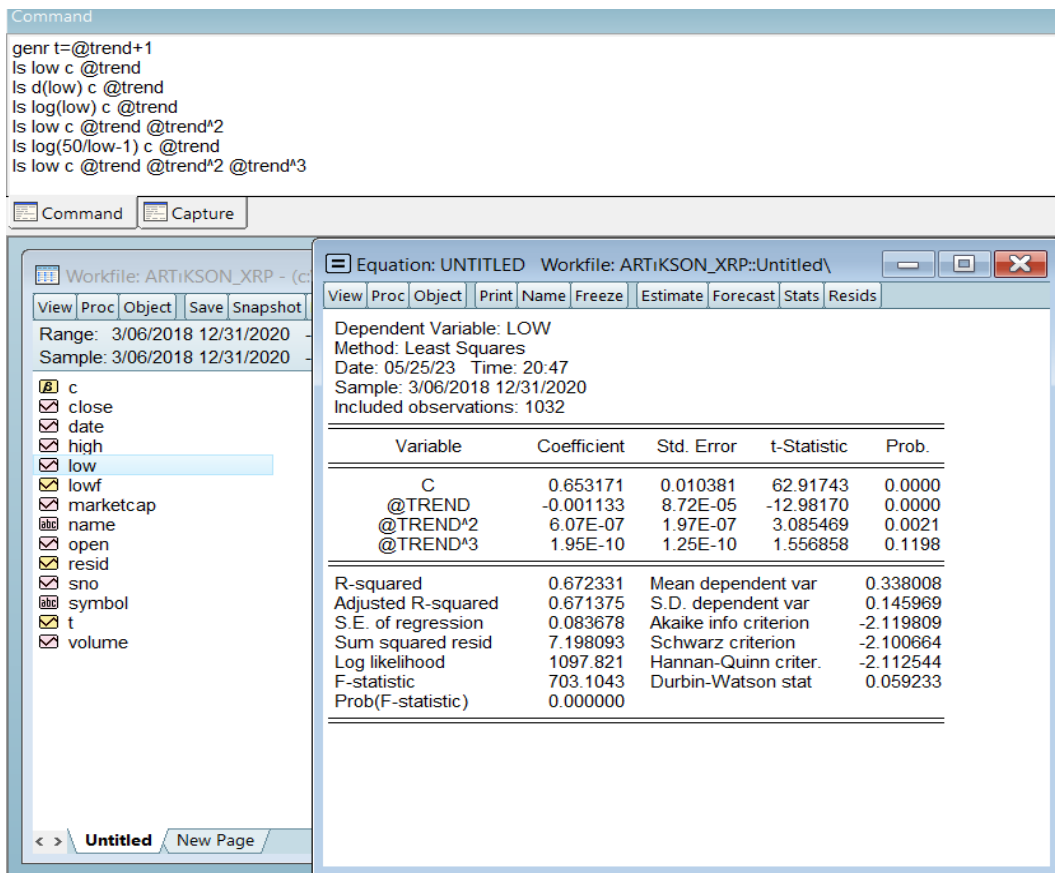
D) Karesel Regresyon



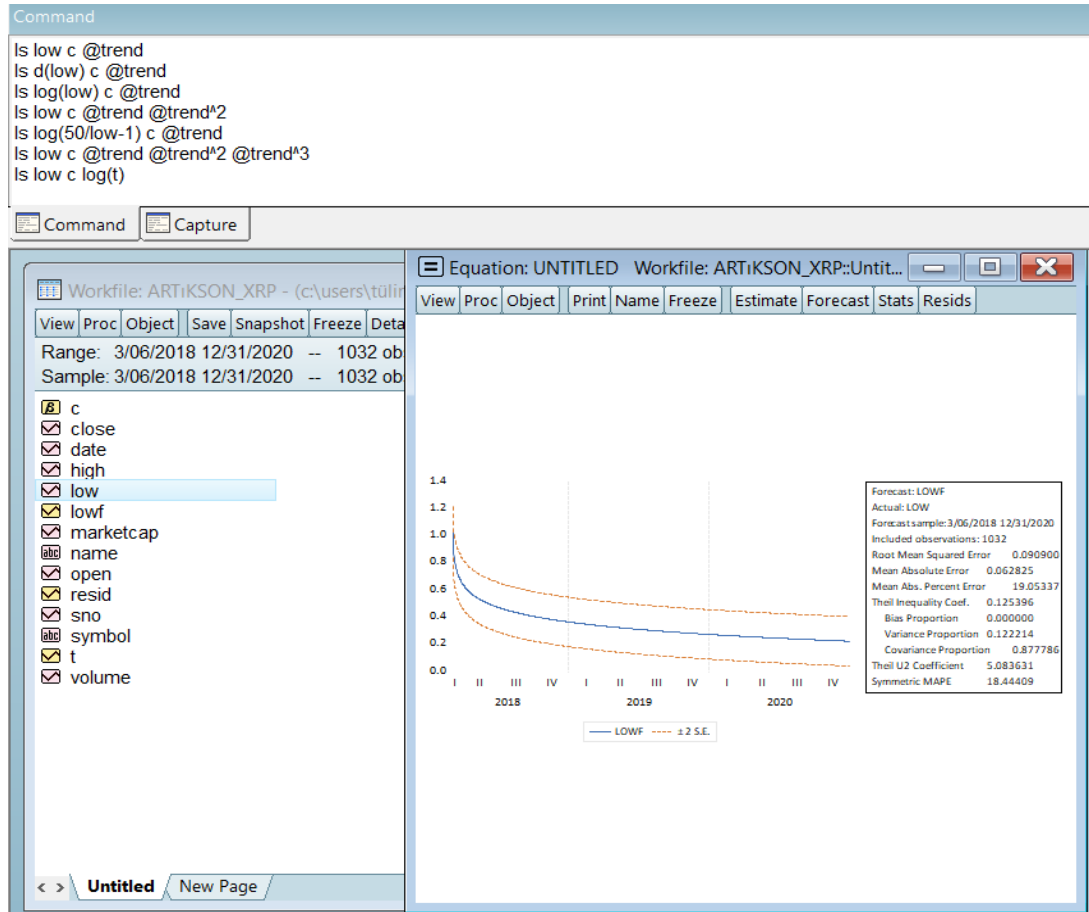
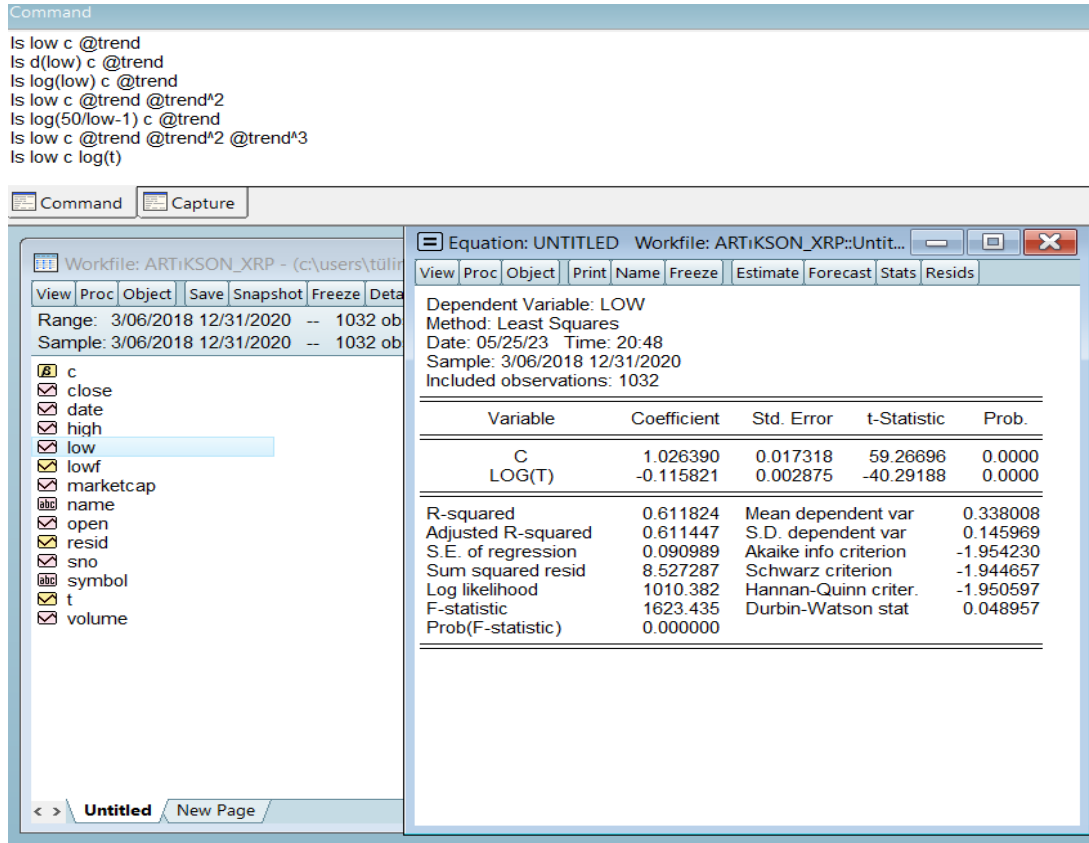
E) Lojistik Regresyon



F) Kübik Regresyon



G) Logaritmik Regresyon



Modellerin Karşılaştırılması:

Forecast: LOWF	
Actual: LOW	
Forecast sample: 3/06/2018 12/31/2020	
Included observations: 1032	
Root Mean Squared Error	0.105772
Mean Absolute Error	0.071162
Mean Abs. Percent Error	20.47482
Theil Inequality Coef.	0.150500
Bias Proportion	0.018522
Variance Proportion	0.328772
Covariance Proportion	0.652706
Theil U2 Coefficient	5.234405
Symmetric MAPE	20.56712

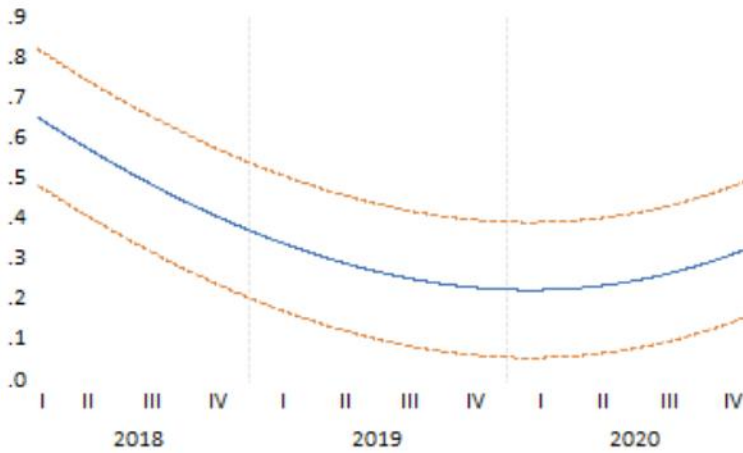
Forecast: LOWF	
Actual: LOW	
Forecast sample: 3/06/2018 12/31/2020	
Included observations: 1032	
Root Mean Squared Error	0.083614
Mean Absolute Error	0.060956
Mean Abs. Percent Error	18.47387
Theil Inequality Coef.	0.115063
Bias Proportion	0.000000
Variance Proportion	0.099211
Covariance Proportion	0.900789
Theil U2 Coefficient	4.823943
Symmetric MAPE	17.73814

Forecast: LOWF	
Actual: LOW	
Forecast sample: 3/06/2018 12/31/2020	
Adjusted sample: 3/07/2018 12/31/2020	
Included observations: 1031	
Root Mean Squared Error	0.141028
Mean Absolute Error	0.110145
Mean Abs. Percent Error	32.97701
Theil Inequality Coef.	0.182112
Bias Proportion	0.000000
Variance Proportion	0.346543
Covariance Proportion	0.653457
Theil U2 Coefficient	7.967490
Symmetric MAPE	34.30427

Forecast: LOWF	
Actual: LOW	
Forecast sample: 3/06/2018 12/31/2020	
Included observations: 1032	
Root Mean Squared Error	0.090900
Mean Absolute Error	0.062825
Mean Abs. Percent Error	19.05337
Theil Inequality Coef.	0.125396
Bias Proportion	0.000000
Variance Proportion	0.122214
Covariance Proportion	0.877786
Theil U2 Coefficient	5.083631
Symmetric MAPE	18.44409

Forecast: LOWF	
Actual: LOW	
Forecast sample: 3/06/2018 12/31/2020	
Included observations: 1032	
Root Mean Squared Error	0.110437
Mean Absolute Error	0.079568
Mean Abs. Percent Error	24.11310
Theil Inequality Coef.	0.153523
Bias Proportion	0.000000
Variance Proportion	0.209567
Covariance Proportion	0.790433
Theil U2 Coefficient	5.963377
Symmetric MAPE	23.51632

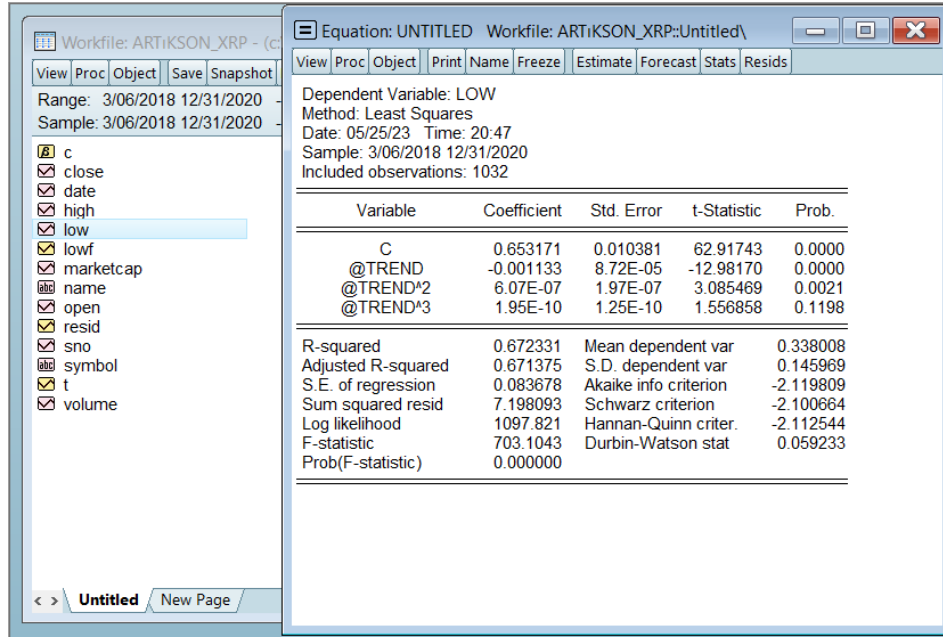
Forecast: LOWF	
Actual: LOW	
Forecast sample: 3/06/2018 12/31/2020	
Included observations: 1032	
Root Mean Squared Error	0.105767
Mean Absolute Error	0.071128
Mean Abs. Percent Error	20.45678
Theil Inequality Coef.	0.150520
Bias Proportion	0.018811
Variance Proportion	0.329621
Covariance Proportion	0.651568
Theil U2 Coefficient	5.230848
Symmetric MAPE	20.55416



Forecast: LOWF	
Actual: LOW	
Forecast sample: 3/06/2018 12/31/2020	
Included observations: 1032	
Root Mean Squared Error	0.083516
Mean Absolute Error	0.061033
Mean Abs. Percent Error	18.40686
Theil Inequality Coef.	0.114924
Bias Proportion	0.000000
Variance Proportion	0.098926
Covariance Proportion	0.901074
Theil U2 Coefficient	4.788043
Symmetric MAPE	17.68275

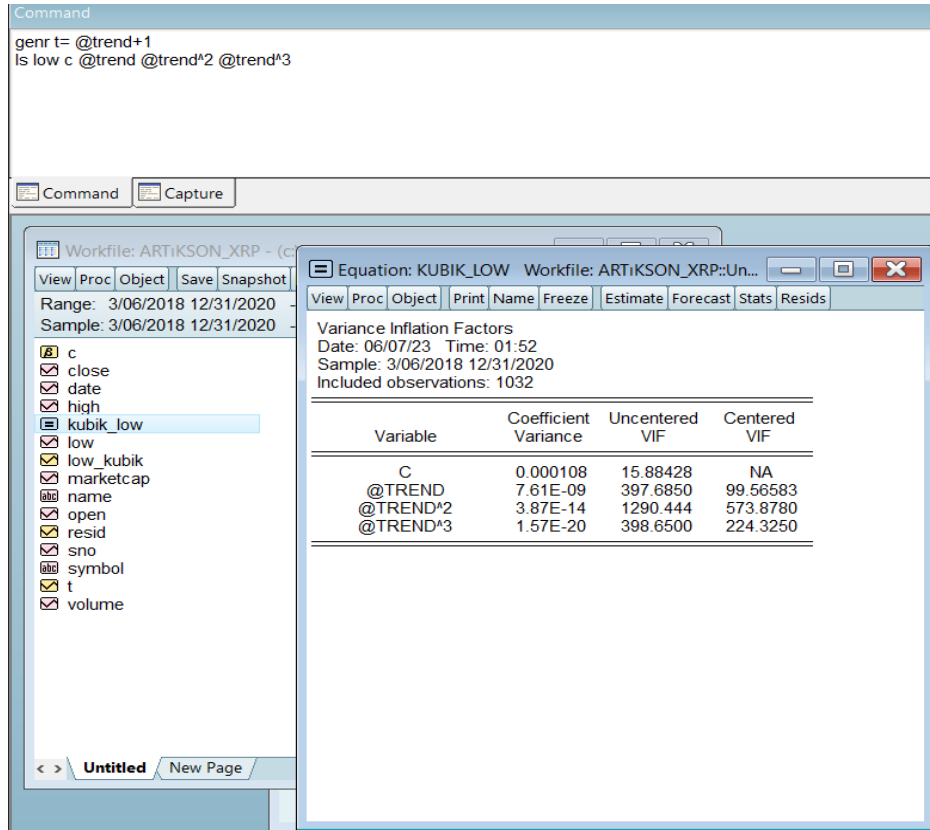
Karar = Bütün modellerde Theil U değeri 0.55'ten küçüktür. En uygun modeli seçmek için root mean squared error değerlerine bakılır. En küçük RMSE değerine sahip olan kübik trend modeli en iyi model olarak belirlenmiştir.

Seçilen Kübik Regresyon Modelinde:



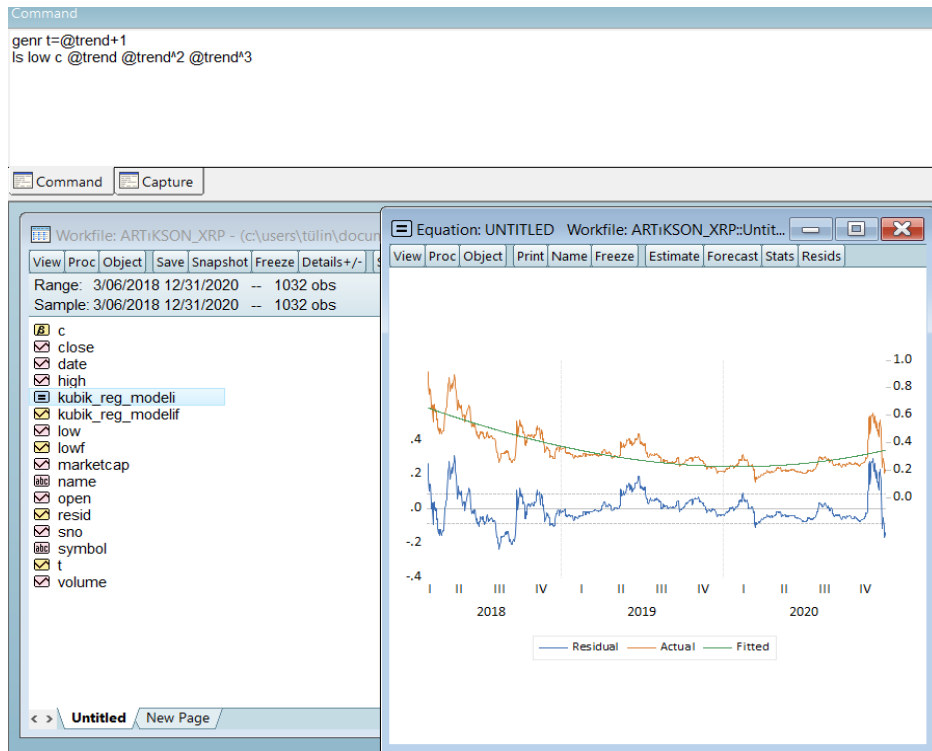
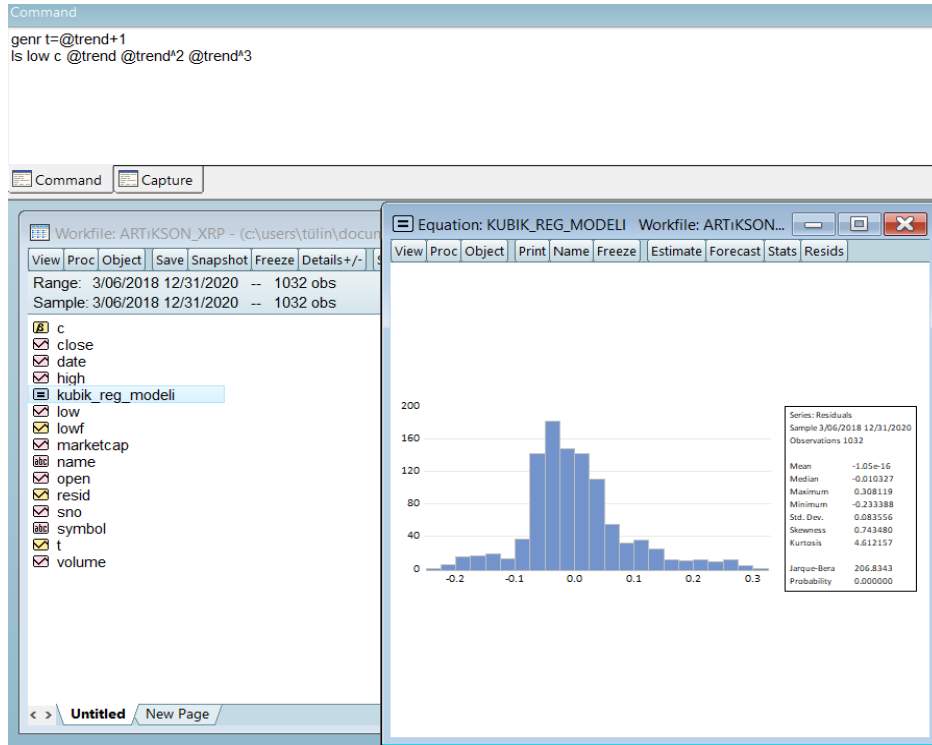
Coefficient değerleri incelendiğinde, aralarındaki farklardan dolayı bir problem söz konusu olabilir. Bu nedenle projenin bu bölümünde bazı incelemeler yapılacaktır.

A) Çoklu Bağlantı Sorunu Var mı?



'Centered VIF' değerlerinin -Eviews de 1-5 arasında olmasını beklenir. Yukarıda tabloda bu değerler belirtilen aralıktan daha yüksek olduğu için modelin çoklu bağlantı sorunu vardır.

B) Seçilen Modelde Veri Normal Dağılıyor mu?



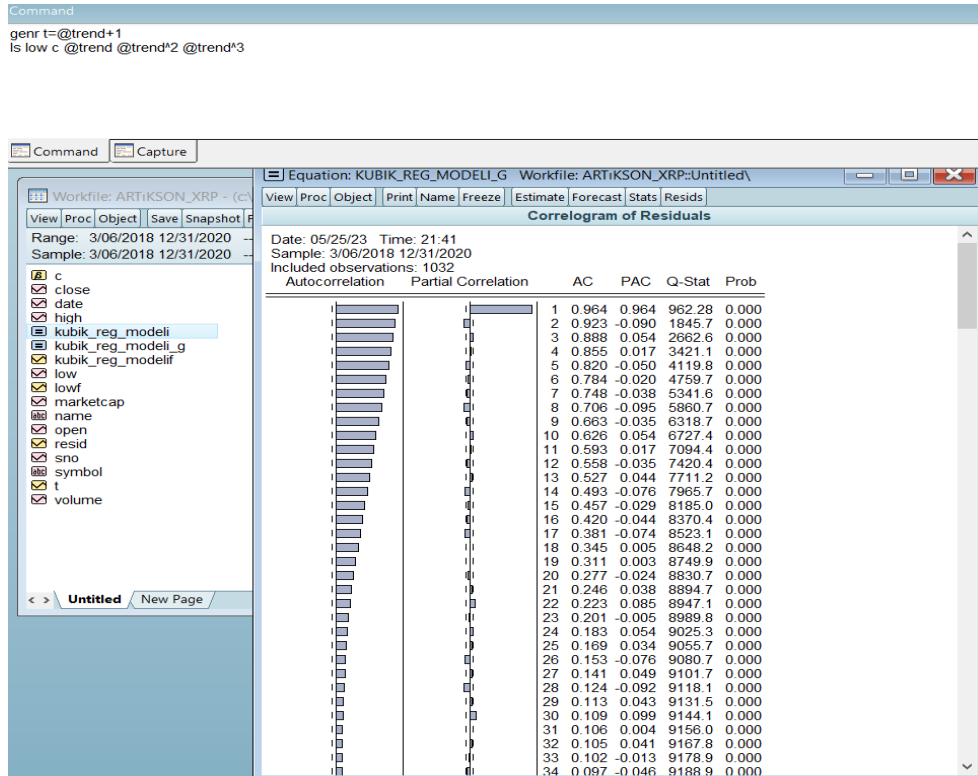
H0 = Veri normal dağılıyor.

H1 = Veri normal dağılmıyor.

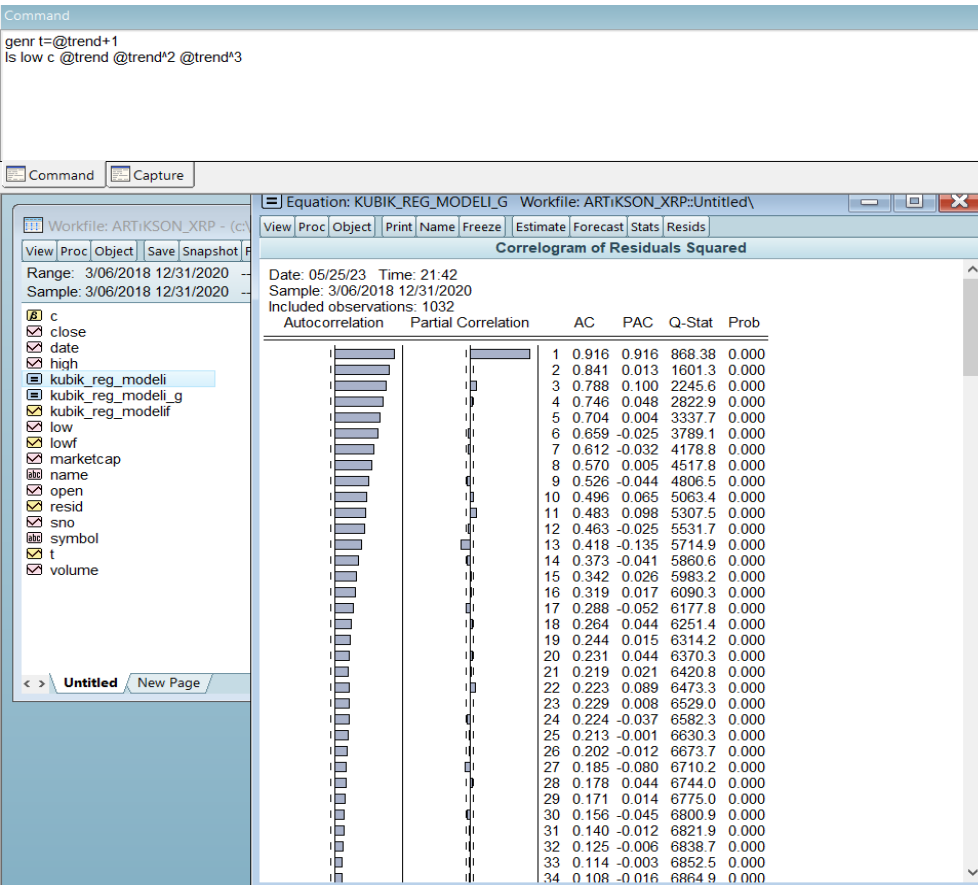
Karar = 'Residual' ya da 'Histogram-Normality test'(Jarque-Bera) kısmındaki prob. değeri 0.05 ten küçük olduğu için (0.000) H0 reddedilir. Veri normal dağılmamaktadır.

Median > Mean olduğundan sola çarpık bir veridir.

C) Otokorelasyon Kontrolü



Correlogram of Residual



Correlogram of Residuals Squared

Otokorelasyon Kontrolü 'Correlogram of Residuals Squared' kısmından ya da 'Correlogram Residual' kısmından incelenilebilir. Gecikme değeri olarak, otomatik olarak gelen 36 değeri baz alınmıştır.

Partial Correlation bölümünde güven aralığını aşan değerler olduğundan bu seri için otokorelasyon vardır.

D) Değişen Varyans

Modelde değişen varyans sorunu olup olmadığına, artık testlerinden 'White testi' incelemesi yapılarak karar verilir.

Command

```
genr t=@trend+1
ls low c @trend @trend^2 @trend^3
```

Equation: KUBIK_REG_MODEL1_G Workfile: ARTIKSON_XRP::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	61.28470	Prob. F(6,1025)	0.0000
Obs*R-squared	272.4726	Prob. Chi-Square(6)	0.0000
Scaled explained SS	488.2995	Prob. Chi-Square(6)	0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/25/23 Time: 21:44
Sample: 3/06/2018 12/31/2020
Included observations: 1032
Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.017599	0.002458	7.160383	0.0000
@TREND^2	-8.03E-07	5.61E-07	-1.432642	0.1523
@TREND*@TREND^2	2.49E-09	2.05E-09	1.216371	0.2241
@TREND*@TREND^3	-2.76E-12	3.61E-12	-0.763920	0.4451
@TREND	4.20E-05	6.62E-05	0.633798	0.5264
@TREND^2*@TREND^3	7.18E-16	3.04E-15	0.236227	0.8133
@TREND^3^2	3.18E-19	9.80E-19	0.324354	0.7457

R-squared	0.264024	Mean dependent var	0.006975
Adjusted R-squared	0.259716	S.D. dependent var	0.013263
S.E. of regression	0.011411	Akaike info criterion	-6.101685
Sum squared resid	0.133471	Schwarz criterion	-6.068183
Log likelihood	3155.470	Hannan-Quinn criter.	-6.088972
F-statistic	61.28470	Durbin-Watson stat	0.197989
Prob(F-statistic)	0.000000		

H0 = Değişen varyans vardır.

H1 = Değişen varyans yoktur.

Karar = Prob. değerleri 0.05 değerinden küçük olduğundan (0.000) H0 reddedilir. Değişen varyans problemi vardır.

E) Sıfır Ortalama Varsayımı Kontrolü

The screenshot shows the EViews software interface. The Command window at the top contains the following commands:

```
genr t=@trend+1  
ls low c @trend @trend*2 @trend*3
```

The Properties window for the series 'KUBIK_REG_MODELIF' is open, displaying the following statistics:

Statistic	Value
Mean	0.338008
Median	0.292118
Maximum	0.653171
Minimum	0.224705
Std. Dev.	0.119689
Skewness	1.083318
Kurtosis	2.990539
Jarque-Bera	201.8591
Probability	0.000000
Sum	348.8238
Sum Sq. Dev.	14.76948
Observations	1032

Hatalar ortalaması (mean value) 0.338008 değeri olarak gelmiştir. Bu değer sıfıra çok yakın bir değer olmadığı için varsayım geçersizdir.

Üstel Düzleştirme Modeli

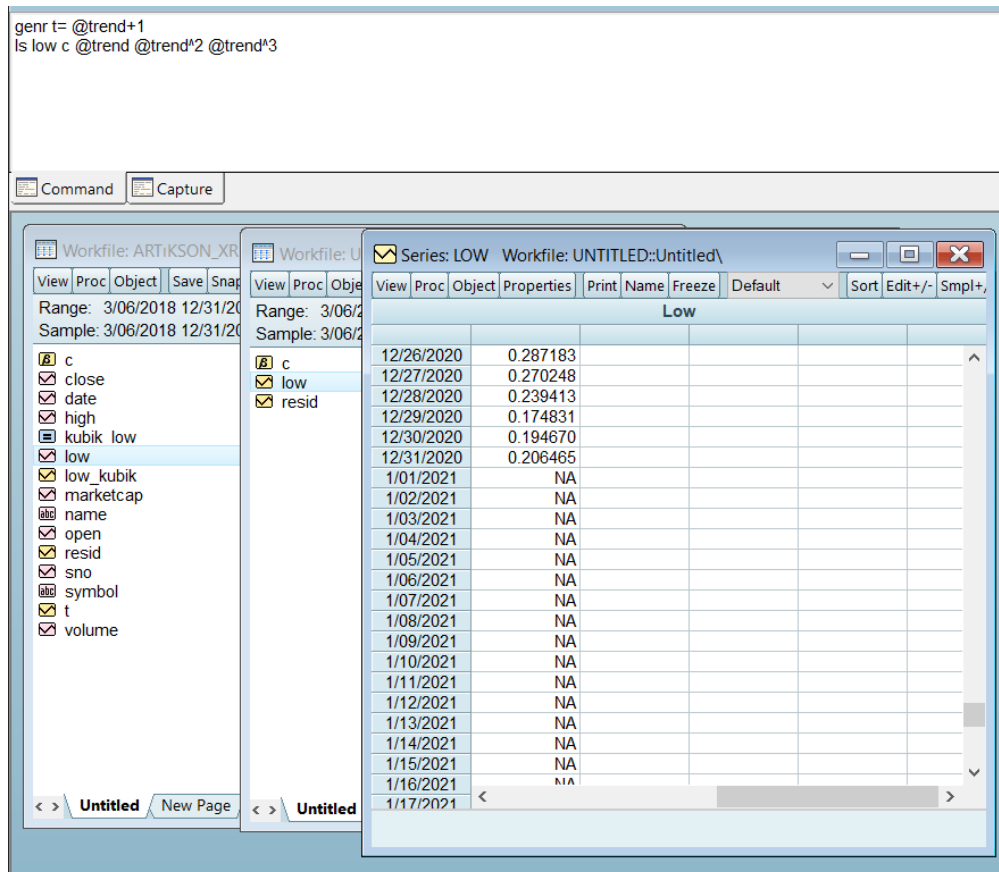
Üstel düzleştirme, hareketli ortalamaya benzer bir mantık kullanır. Ancak bu kez, her gözleme farklı bir azalan ağırlık atanır. Başka bir deyişle, günümüzden uzaklaştıkça gözlemlere daha az önem verilmektedir. Matematiksel olarak, üstel düzleştirme şu şekilde ifade edilir:

$$y = \alpha x_t + (1 - \alpha)y_{t-1}, t > 0$$

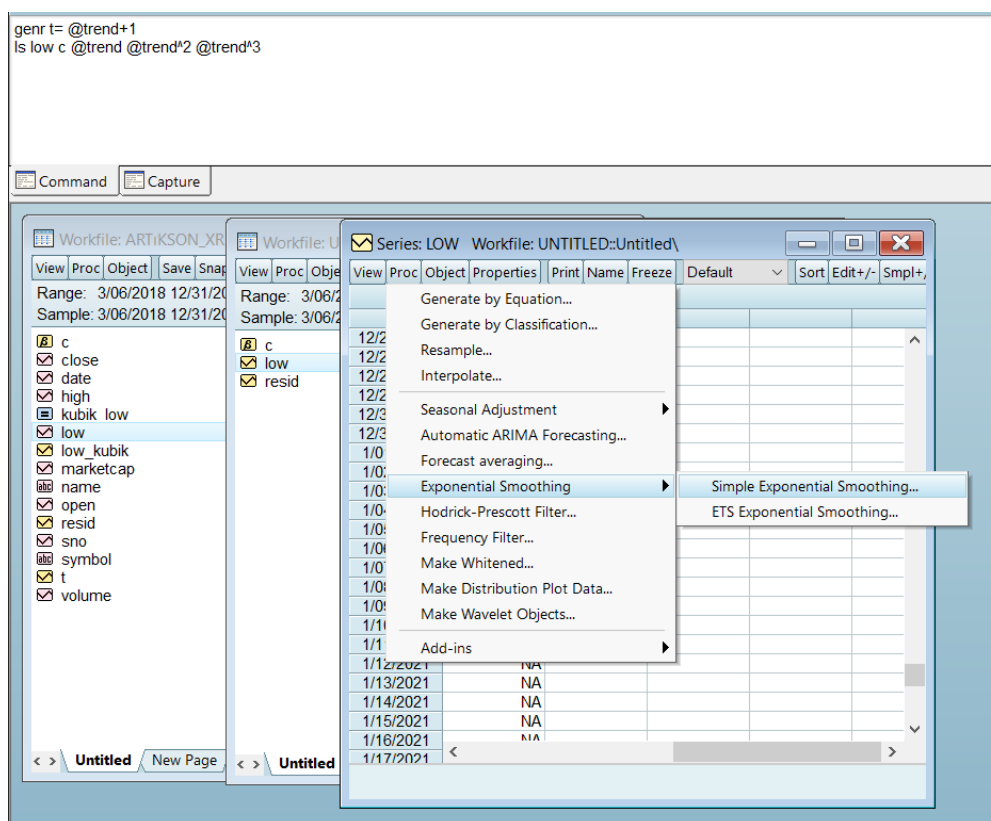
Burada *alfa*, 0 ile 1 arasında değer alan bir düzleştirme faktörüdür. Önceki gözlemler için ağırlığın ne kadar hızlı azaldığını belirler.

Düzleştirme faktörü ne kadar küçükse, zaman serisi o kadar düzgün olur. Çünkü düzleştirme faktörü 0'a yaklaştıkça hareketli ortalama modeline yaklaşılır.

Buradaki amaç regresyondaki sabit parametrelerin aksine seriyi geçmiş değerleri ağırlandırarak yeni tahminler yapmaktır. Önce serimizin aralıklarını tahminlemek istediğimiz tarih aralığına kadar genişletiyoruz. Burda end date 4/30/2021 olarak alınmıştır. Gözlem sayısı 1032 den 1152 ye çıkmıştır.



HOLT-WINTERS-ADDITIVE:



```

genr t= @trend+1
is low c @trend @trend*2 @trend*3

```

Command Capture

Workfile: ARTIKSON_XR

View Proc Object Save Snap

Range: 3/06/2018 12/31/20 Sample: 3/06/2018 12/31/20

☒ c
☒ close
☒ date
☒ high
☒ kubik low
☒ low
☒ low_kubik
☒ marketcap
☒ name
☒ open
☒ resid
☒ sno
☒ symbol
☒ volume

Workfile: UNTITLED:Untitled\

View Proc Object Properties Print Name Freeze Sample Genr Sheet Graph Stats Ider

Date: 06/07/23 Time: 03:29
 Sample: 3/06/2018 12/31/2020
 Included observations: 1032
 Method: Holt-Winters Additive Seasonal
 Original Series: LOW
 Forecast Series: LOW_HWA

Parameters:	Alpha	1.0000
	Beta	0.0000
	Gamma	0.0000
Sum of Squared Residuals		0.432849
Root Mean Squared Error		0.020480

End of Period Levels:	Mean	0.209558
	Trend	-0.000520
Seasonals:	12/25/...	-0.002406
	12/26/...	0.001731
	12/27/...	0.001881
	12/28/...	0.000884
	12/29/...	0.002085
	12/30/...	-0.001082
	12/31/...	-0.003093

Untitled New Page

File Edit Object View Proc Quick Options Window Help

Command

```

genr t= @trend+1
is low c @trend @trend*2 @trend*3

```

Command Capture

Workfile: ARTIKSON_XR

View Proc Object Save Snap

Range: 3/06/2018 12/31/20 Sample: 3/06/2018 12/31/20

☒ c
☒ close
☒ date
☒ high
☒ kubik low
☒ low
☒ low_kubik
☒ marketcap
☒ name
☒ open
☒ resid
☒ sno
☒ symbol
☒ volume

Workfile: UNTITLED:Untitled\

View Proc Object Properties Print Name Freeze Sample Genr Sheet Graph Stats Ider

Exponential Smoothing

Smoothing method # of params

☐ Single 1
☐ Double 1
☐ Holt-Winters - No seasonal 2
☒ Holt-Winters - Additive 3
☐ Holt-Winters - Multiplicative 3

Smoothed series

low_hwa

Series name for smoothed and forecasted values.

Estimation sample

3/06/2018
4/30/2021

Forecasts begin in period following estimation endpoint.

Cycle for seasonal

7

Smoothing parameters

Alpha: (mean) E Enter number between 0 and 1, or E to estimate.

Beta: (trend) E

Gamma: (seasonal) E

OK Cancel

1/14/2021 NA
 1/15/2021 NA
 1/16/2021 NA
 1/17/2021

Untitled New Page

```

enr t= @trend+1
: low c @trend @trend*2 @trend*3

```

Command Capture

Workfile: ARTIKSON_XR

View Proc Object Save Snap

Range: 3/06/2018 12/31/20 Sample: 3/06/2018 12/31/20

☒ c
☒ close
☒ date
☒ high
☒ kubik low
☒ low
☒ low_kubik
☒ marketcap
☒ name
☒ open
☒ resid
☒ sno
☒ symbol
☒ volume

Workfile: UNTITLED:Untitled\

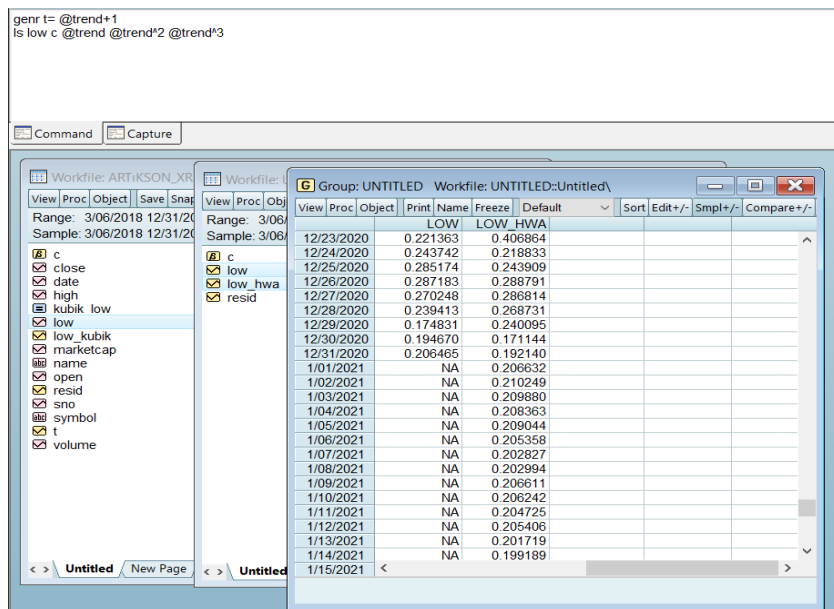
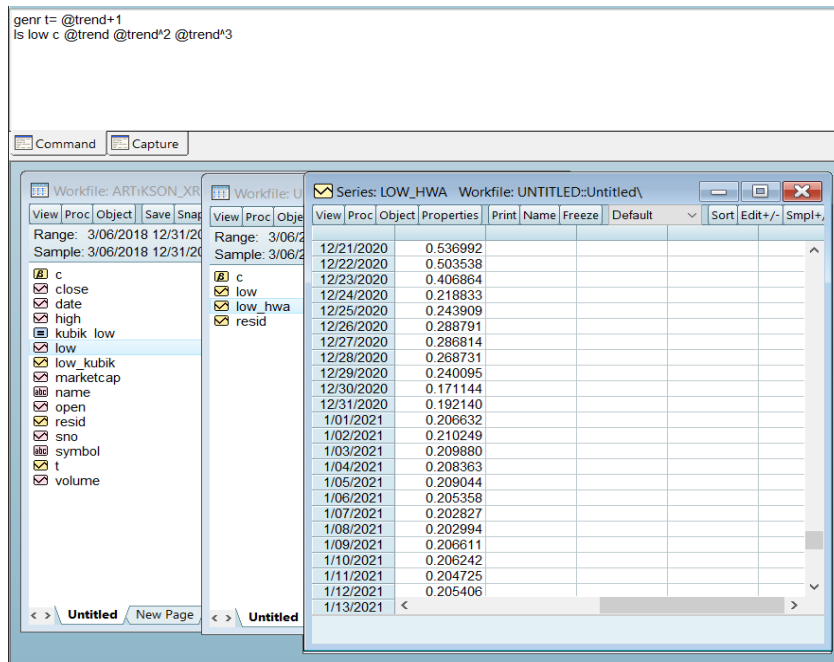
View Proc Object Properties Print Name Freeze Sample Genr Sheet Graph Stats Ider

Date: 06/07/23 Time: 03:29
 Sample: 3/06/2018 12/31/2020
 Included observations: 1032
 Method: Holt-Winters Additive Seasonal
 Original Series: LOW
 Forecast Series: LOW_HWA

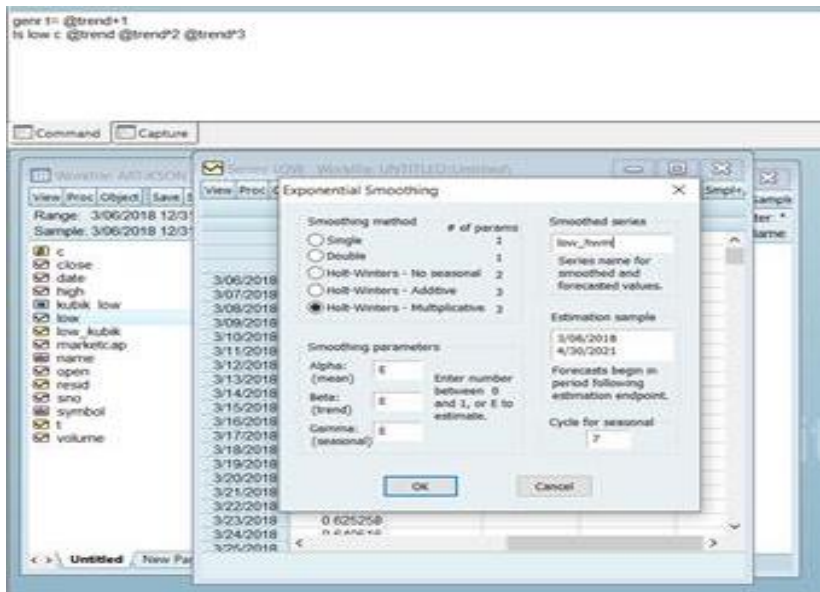
Parameters:	Alpha	1.0000
	Beta	0.0000
	Gamma	0.0000
Sum of Squared Residuals		0.432849
Root Mean Squared Error		0.020480

End of Period Levels:	Mean	0.209558
	Trend	-0.000520
Seasonals:	12/25/...	-0.002406
	12/26/...	0.001731
	12/27/...	0.001881
	12/28/...	0.000884
	12/29/...	0.002085
	12/30/...	-0.001082
	12/31/...	-0.003093

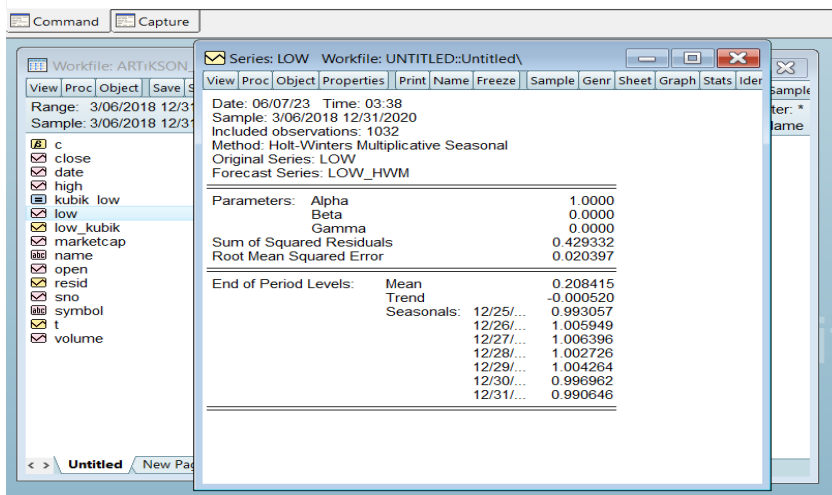
Untitled New Page



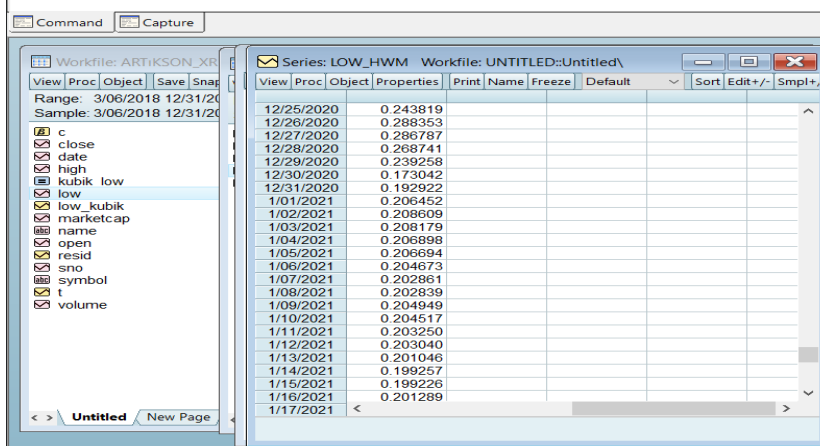
HOLT-WINTERS-Multiplicative:

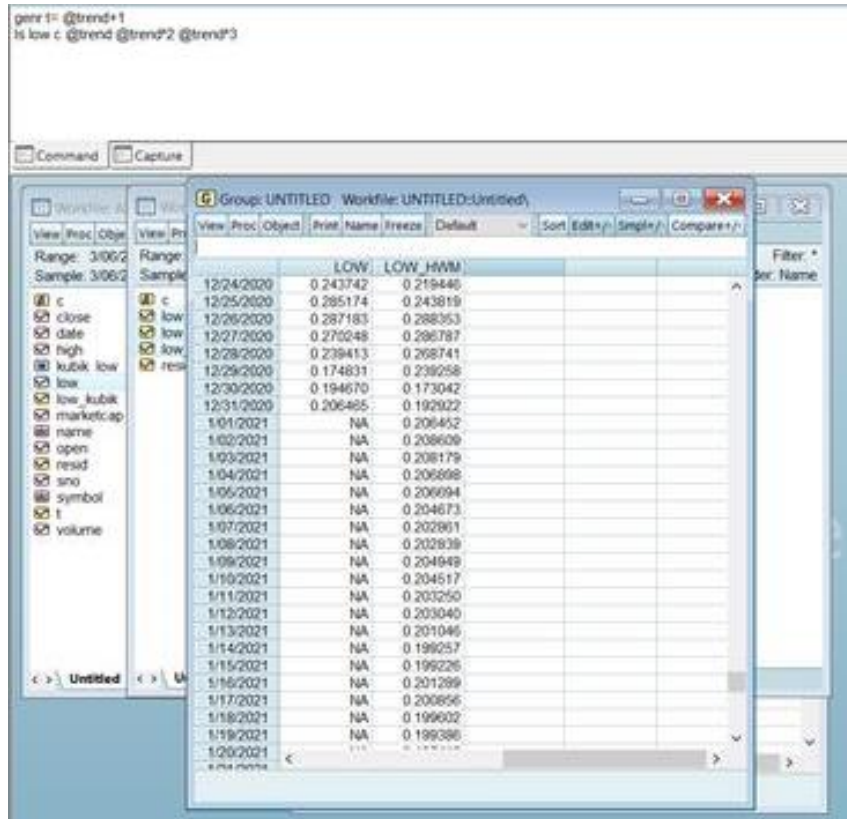


genr t= @trend+1
Is low c @trend @trend*2 @trend*3



genr t= @trend+1
Is low c @trend @trend*2 @trend*3





genr t= @trend+1
s low c @trend @trend*2 @trend*3

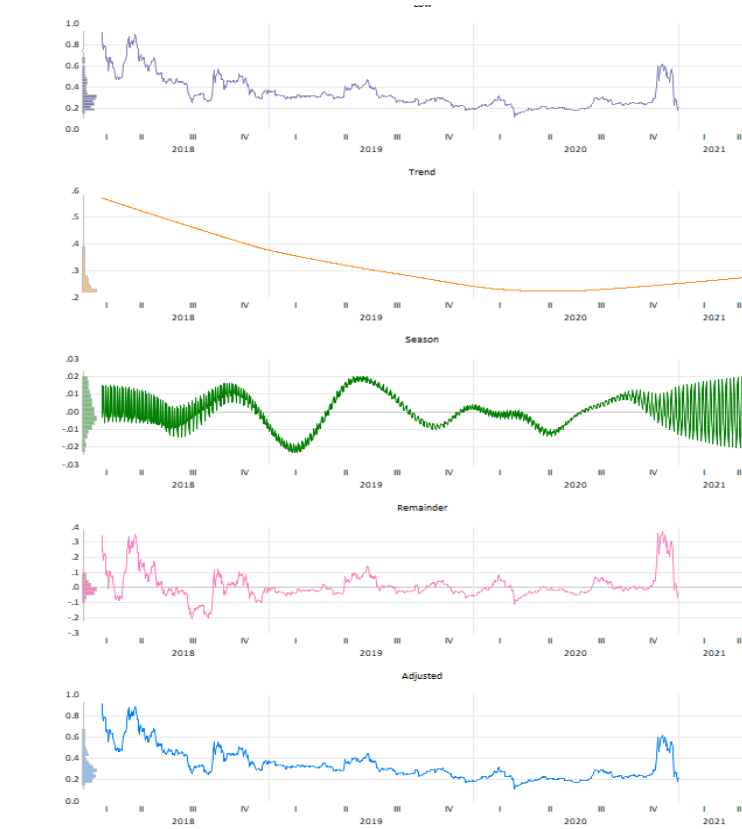


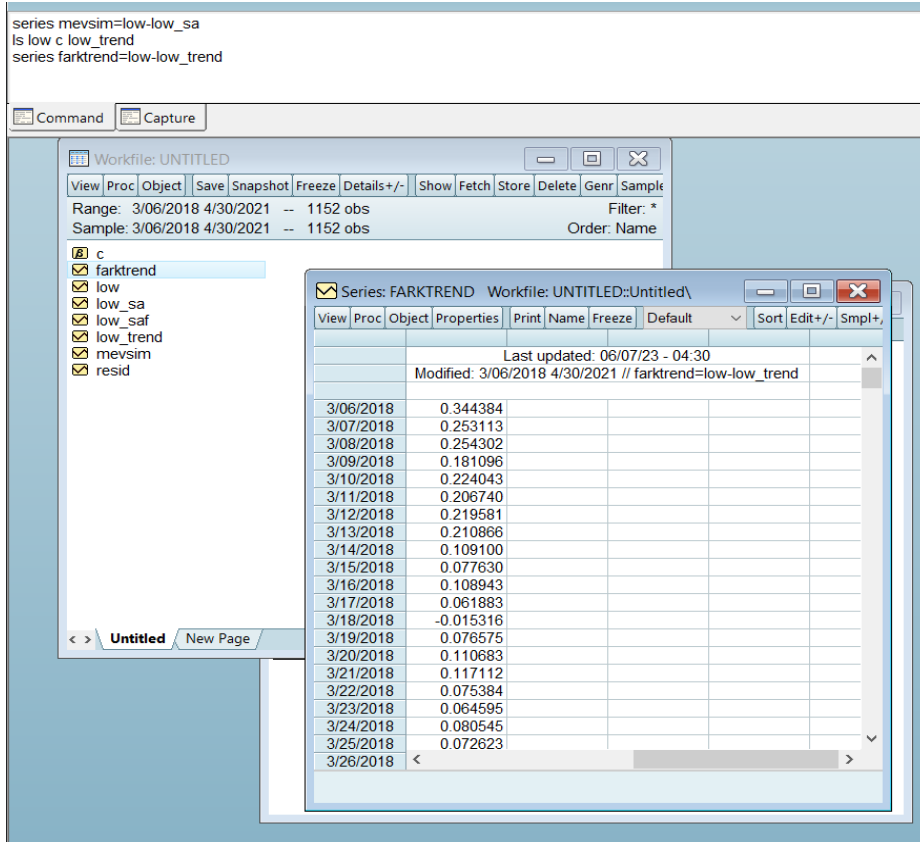
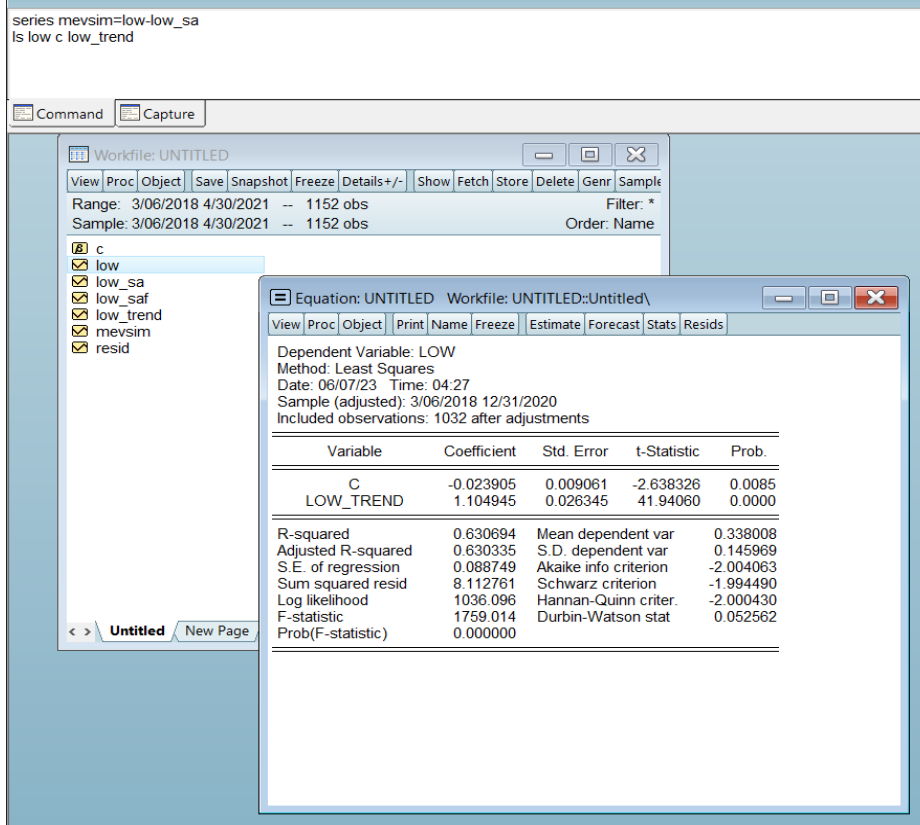
İki model için RMSE değerleri incelemesi yapılarak hata değeri daha düşük olan model tercih edilir. Toplamsal RMSE=0.020480, çarpımsal RMSE=0.020397 . Hata oranı çarpımsal modelde daha düşük bir değer geldiğinden bu problemde HOLT-WINTERS-Multiplicative daha iyidir.

Ayrıştırma İşlemleri

Veriden trend ya da mevsimsellik özelliklerini çıkartıp verinin saf haline bakılır. Bu veride hem trend hem de mevsimsellik ayrıştırılacaktır. Hareketli ortalama yöntemlerine dayanarak (toplamsal ve çarpımsal ayrıştırma) saf trendi bulup (sweden(t)=beta(0)+beta(1)+ beta(2)+e(t)) t değerleri yerine @trend yazarak regresyon modelini kurulmalıdır. Serimizdeki en anlamlı model kübik regresyon modeli olduğu için, onun c ve trend değerlerinin prob'una bakarak karar verilmelidir.

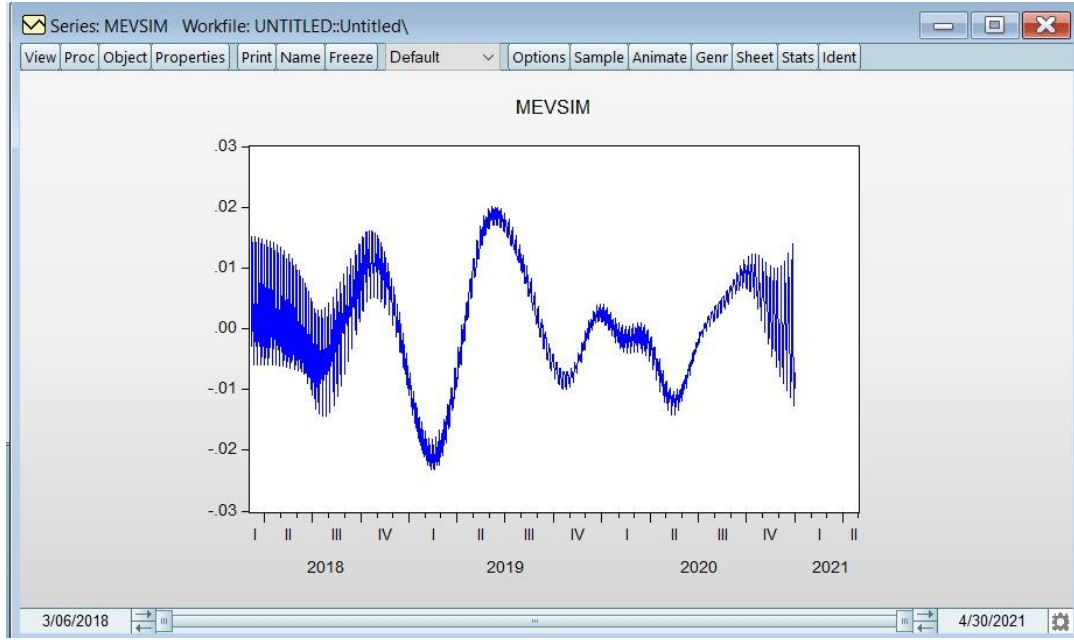
The screenshot shows the EViews software interface. On the left, the 'Series: LOW' is selected in the 'Workfile: UNTITLED:Untitled1' window. The 'STL Decomposition' dialog box is open on the right. The 'Cycle specification' section has 'Periodicity' set to 7. The 'Polynomial degree' section has 'Season' set to 0, 'Trend' set to 1, and 'Filter' set to 1. The 'Output series' section has 'Season' set to 'low_saf', 'Trend' set to 'low_trend', and 'Adjusted' set to 'low_sa'. The 'Smoothing window' section has 'Season' set to 35, 'Trend' set to 573, and 'Filter' set to 365. The 'Estimation sample' is set to '3/06/2018 4/30/2021'. The 'OK' button is highlighted.



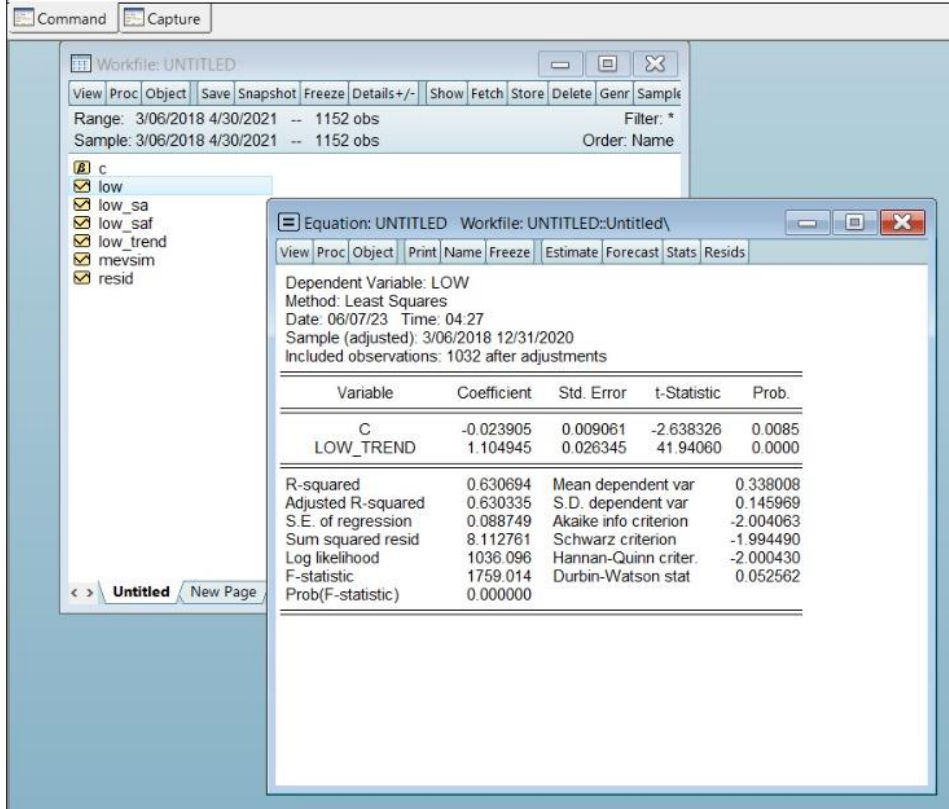


Yukarıdaki tablo incelendiğinde, prob değerleri 0.05 ten küçük olduğu için trend seride anlamlıdır.

Bu aşamada veride mevsim serisini oluşturulup, inceleme yapılacaktır.

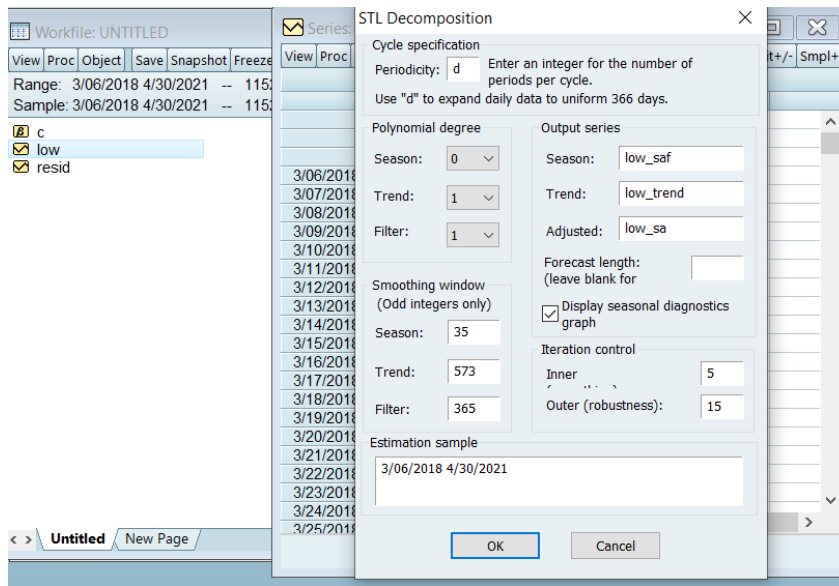


series mevsim=low-low_sa
ls low c low_trend



Lineer modeldeki prob değerler 0.05 ten küçük olarak gelmiştir. Trend bu seri için anlamlıdır. Bundan sonraki adımda tahminleme kısmına geçilecektir.

Saf trendi bulmak istersek:

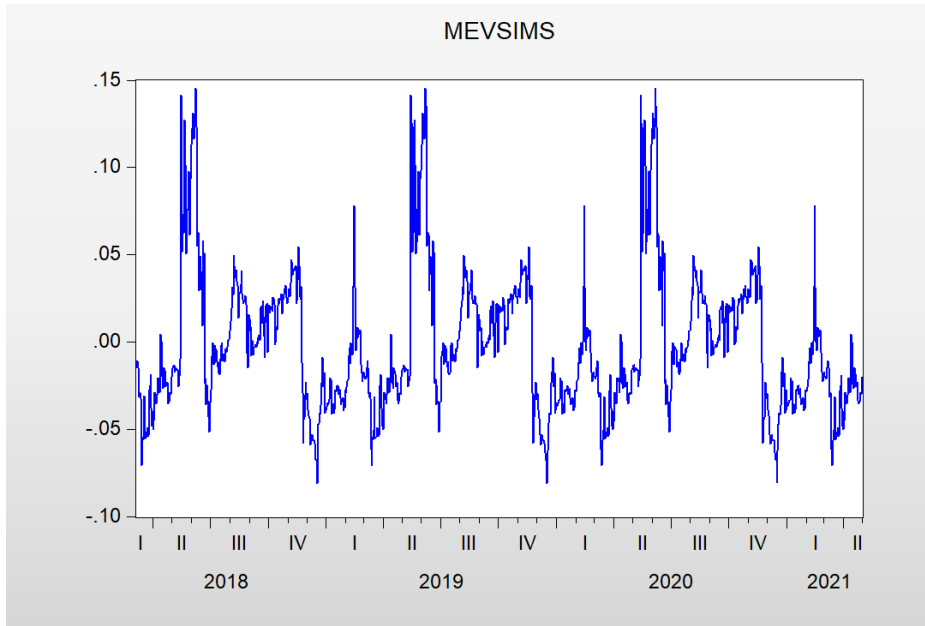


Series: LOW_SA	Series: LOW_SAF	Series: LOW_TREND
Workfile: UNTITLED Range: 3/06/2018 4/30/2021 Sample: 3/06/2018 4/30/2021 View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit +/- Smpl+ Seasonally adjusted data from STL Decomposition of Low low stl(seasdiagnostic) low_saf low_trend low_sa 3/06/2018 0.831816 3/07/2018 0.835976 3/08/2018 0.840031 3/09/2018 0.780893 3/10/2018 0.825154 3/11/2018 0.804777 3/12/2018 0.820149 3/13/2018 0.840052 3/14/2018 0.746750 3/15/2018 0.700455 3/16/2018 0.728841 3/17/2018 0.677392 3/18/2018 0.580005 3/19/2018 0.695708 3/20/2018 0.728062 3/21/2018 0.733568 3/22/2018 0.688196 3/23/2018 0.674185 3/24/2018 0.694680 3/25/2018	Workfile: UNTITLED-Untitl Range: 3/06/2018 4/30/2021 Sample: 3/06/2018 4/30/2021 View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit +/- Smpl+ Seasonal component from STL Decomposition of Low low stl(seasdiagnostic) low_saf low_trend low_sa 3/06/2018 -0.014953 3/07/2018 -0.011081 3/08/2018 -0.014644 3/09/2018 -0.029508 3/10/2018 -0.031418 3/11/2018 -0.029040 3/12/2018 -0.032267 3/13/2018 -0.061581 3/14/2018 -0.070740 3/15/2018 -0.056610 3/16/2018 -0.054379 3/17/2018 -0.050653 3/18/2018 -0.031190 3/19/2018 -0.055696 3/20/2018 -0.054635 3/21/2018 -0.054406 3/22/2018 -0.051455 3/23/2018 -0.048927 3/24/2018 -0.054164 3/25/2018	Workfile: UNTITLED-Untitl Range: 3/06/2018 4/30/2021 Sample: 3/06/2018 4/30/2021 View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit +/- Smpl+ Trend component from STL Decomposition of Low low stl(seasdiagnostic) low_saf low_trend low_sa 3/06/2018 0.553582 3/07/2018 0.552993 3/08/2018 0.552405 3/09/2018 0.551816 3/10/2018 0.551228 3/11/2018 0.550640 3/12/2018 0.550052 3/13/2018 0.549464 3/14/2018 0.548876 3/15/2018 0.548288 3/16/2018 0.547700 3/17/2018 0.547112 3/18/2018 0.546524 3/19/2018 0.545937 3/20/2018 0.545349 3/21/2018 0.544762 3/22/2018 0.544175 3/23/2018 0.543587 3/24/2018 0.543000 3/25/2018

Series: LOW_SA	Series: LOW_SAF	Series: LOW_TREND
Workfile: UNTITLED Range: 3/06/2018 4/30/2021 Sample: 3/06/2018 4/30/2021 View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit +/- Smpl+ Seasonally adjusted data from STL Decomposition of Low low stl(seasdiagnostic) low_saf low_trend low_sa 4/09/2021 NA 4/10/2021 NA 4/11/2021 NA 4/12/2021 NA 4/13/2021 NA 4/14/2021 NA 4/15/2021 NA 4/16/2021 NA 4/17/2021 NA 4/18/2021 NA 4/19/2021 NA 4/20/2021 NA 4/21/2021 NA 4/22/2021 NA 4/23/2021 NA 4/24/2021 NA 4/25/2021 NA 4/26/2021 NA 4/27/2021 NA 4/28/2021 NA 4/29/2021 NA 4/30/2021 NA	Workfile: UNTITLED-Untitl Range: 3/06/2018 4/30/2021 Sample: 3/06/2018 4/30/2021 View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit +/- Smpl+ Seasonal component from STL Decomposition of Low low stl(seasdiagnostic) low_saf low_trend low_sa 4/09/2021 -0.022784 4/10/2021 -0.020488 4/11/2021 -0.028909 4/12/2021 -0.023442 4/13/2021 0.004307 4/14/2021 6.39E-05 4/15/2021 -0.020034 4/16/2021 -0.024314 4/17/2021 -0.026723 4/18/2021 -0.014621 4/19/2021 -0.016492 4/20/2021 -0.018134 4/21/2021 -0.025420 4/22/2021 -0.023835 4/23/2021 -0.023145 4/24/2021 -0.033314 4/25/2021 -0.035267 4/26/2021 -0.034386 4/27/2021 -0.029638 4/28/2021 -0.028801 4/29/2021 -0.029925 4/30/2021 -0.020145	Workfile: UNTITLED-Untitl Range: 3/06/2018 4/30/2021 Sample: 3/06/2018 4/30/2021 View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit +/- Smpl+ Trend component from STL Decomposition of Low low stl(seasdiagnostic) low_saf low_trend low_sa 4/09/2021 0.248030 4/10/2021 0.248136 4/11/2021 0.248242 4/12/2021 0.248349 4/13/2021 0.248455 4/14/2021 0.248561 4/15/2021 0.248668 4/16/2021 0.248774 4/17/2021 0.248881 4/18/2021 0.248987 4/19/2021 0.249094 4/20/2021 0.249200 4/21/2021 0.249307 4/22/2021 0.249414 4/23/2021 0.249520 4/24/2021 0.249627 4/25/2021 0.249734 4/26/2021 0.249840 4/27/2021 0.249947 4/28/2021 0.250054 4/29/2021 0.250161 4/30/2021 0.250267

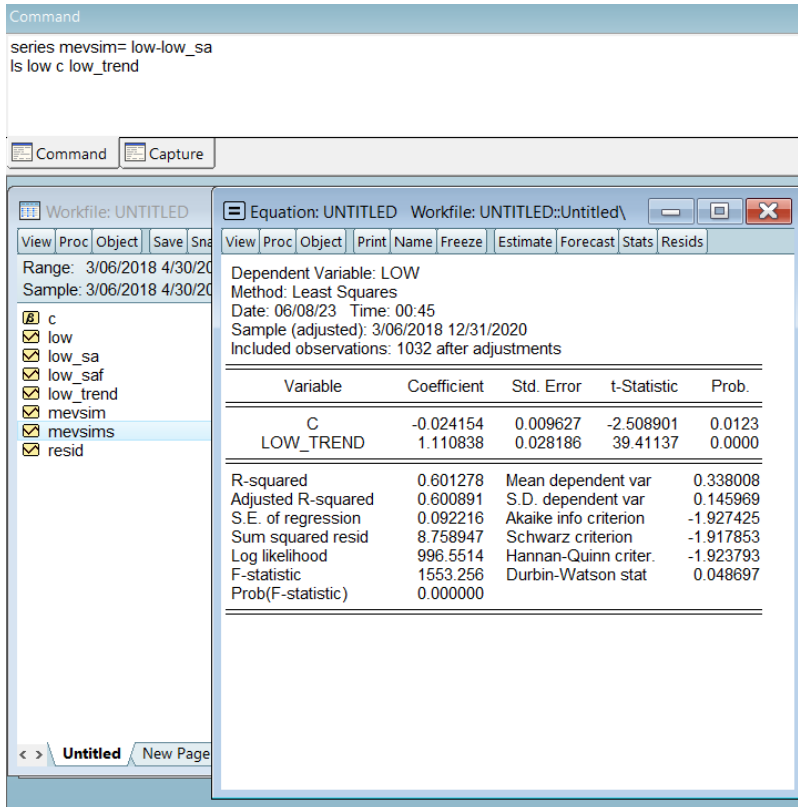
Mevsim serisinin grafiğini inceleyelim:

Aşağıdaki grafikte periyodik dalgalanmalardan mevsimsellik net bir şekilde görülmektedir.



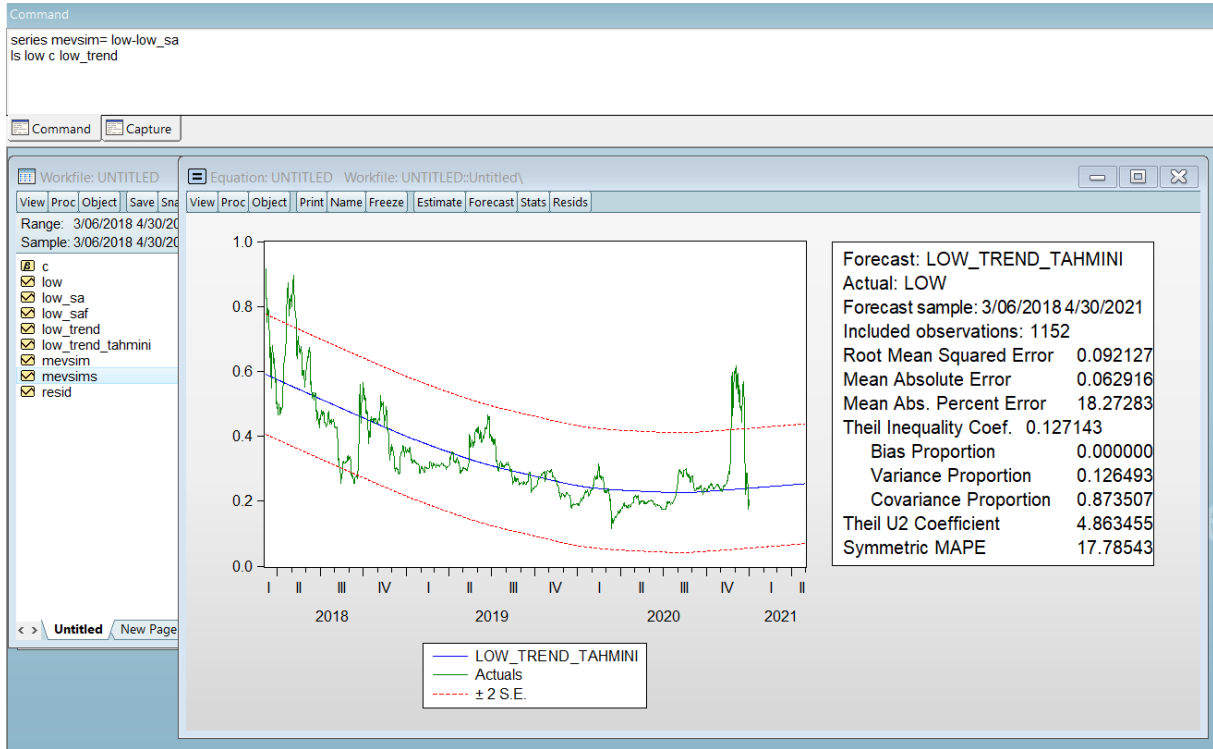
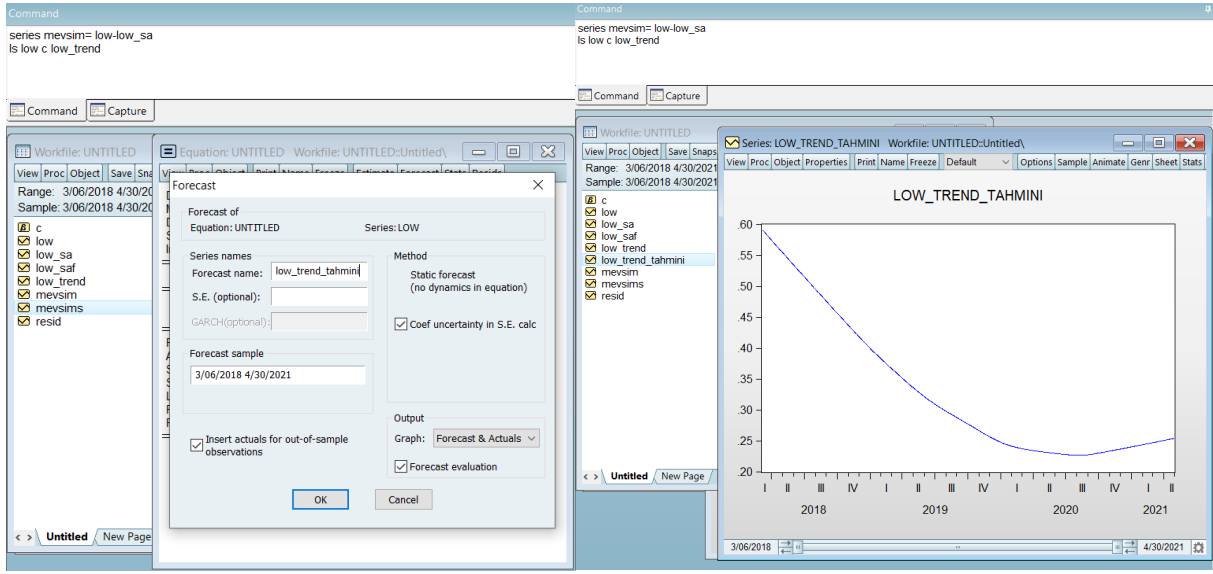
Saf trendi bulmak istersek:

Doğrusal model olarak kübik regresyon modeliyle tüm dönemler boyunca saf trend bileşenini vermiş olacaktır.

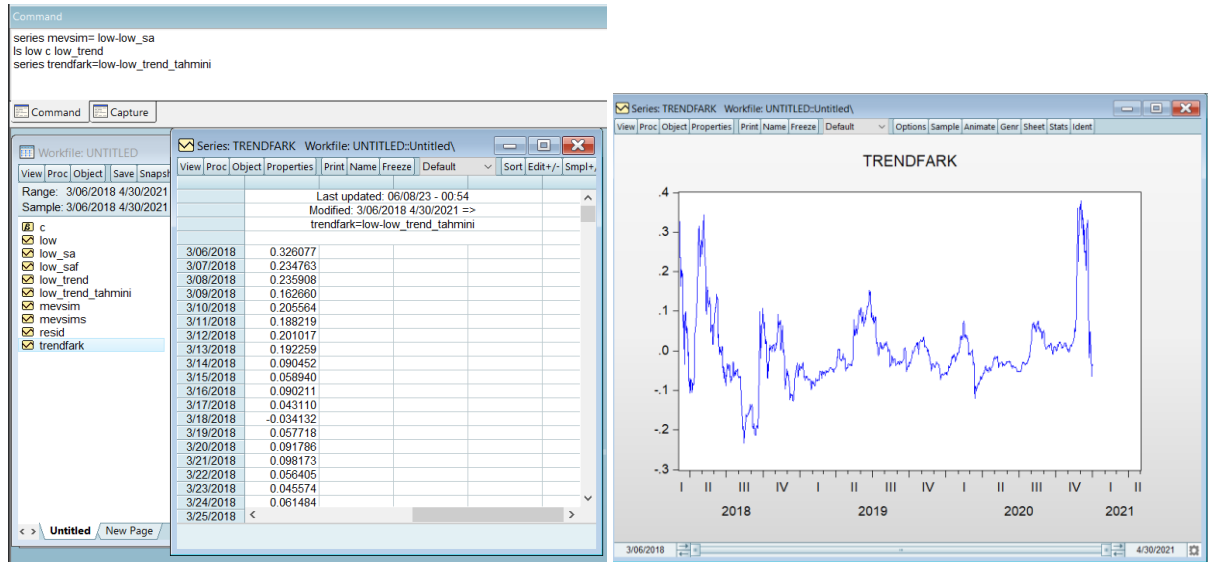


Prob değeri 0.05 ten küçüktür. Trend bu seri için anlamlıdır.

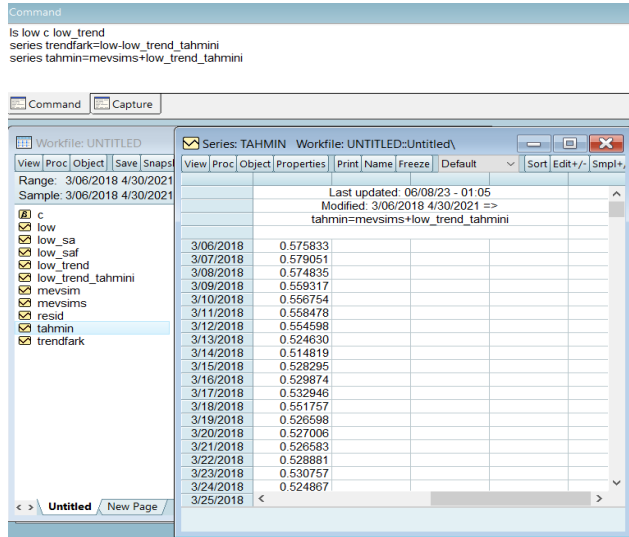
Bu aşamada tahmin aralıkları kontrol edilerek forecast yapılmaktadır.



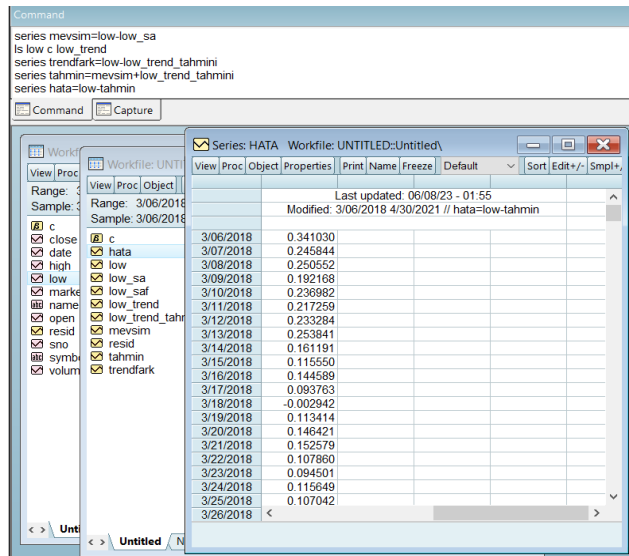
Normal değerle tahmin birbirine uyumsuz çıkmıştır.



Bu adımda toplamsal tahmin (trend+mevsimsellik+hata) seklinde seri oluşturulmaktadır.



Sonrasında serinin hatasını oluşturup:



Hepsini beraber görmek istersek:

Command

```
series mevsim=low-low_sa  
ls low c low_trend  
series trendfark=low-low_trend_tahmini  
series tahmin=mevsim+low_trend_tahmini  
series hata=low-tahmin
```

Command Capture

Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default	Sort	Edit+/-	Smpl+/-	Compare+/-	Transpose+/-	Title	Sample
				HATA		MEVSIM					LOW_TREND_TAHMINI		
				HATA		MEVSIM					LOW_TREND_TAHMINI		
				3/06/2018	0.341030	-0.014953	0.575833				0.590786		
				3/07/2018	0.245844	-0.011081	0.579051				0.590132		
				3/08/2018	0.250552	-0.014644	0.574835				0.589479		
				3/09/2018	0.192168	-0.029508	0.559317				0.588825		
				3/10/2018	0.236982	-0.031418	0.556754				0.588172		
				3/11/2018	0.217259	-0.029040	0.558478				0.587518		
				3/12/2018	0.233284	-0.032267	0.554598				0.586865		
				3/13/2018	0.253841	-0.061581	0.524630				0.586212		
				3/14/2018	0.161191	-0.070740	0.514819				0.585558		
				3/15/2018	0.115550	-0.056610	0.528295				0.584905		
				3/16/2018	0.144589	-0.054379	0.529874				0.584252		
				3/17/2018	0.093763	-0.050653	0.532946				0.583599		
				3/18/2018	-0.002942	-0.031190	0.551757				0.582947		
				3/19/2018	0.113414	-0.055696	0.526598				0.582294		
				3/20/2018	0.146421	-0.054635	0.527006				0.581641		
				3/21/2018	0.152579	-0.054406	0.526583				0.580989		
				3/22/2018	0.107860	-0.051455	0.528881				0.580336		
				3/23/2018	0.094501	-0.048927	0.530757				0.579684		
				3/24/2018	0.115649	-0.054164	0.524867				0.579032		
				3/25/2018	0.107042	-0.053520	0.524859				0.578379		
				3/26/2018	0.035938	-0.027743	0.549994				0.577727		
				3/27/2018	0.013103	-0.025046	0.552029				0.577075		
				3/28/2018	0.015198	-0.018793	0.557630				0.576423		
				3/29/2018	-0.026425	-0.037836	0.537936				0.575771		
				3/30/2018	-0.042588	-0.048169	0.526950				0.575120		
				3/31/2018	-0.029410	-0.039891	0.534577				0.574468		
				4/01/2018	-0.057443	-0.050150	0.523666				0.573817		
				4/02/2018	-0.049092	-0.045477	0.527688				0.573165		
				4/03/2018	-0.043901	-0.028955	0.543559				0.572514		
				4/04/2018	-0.043708	-0.029667	0.542195				0.571862		
				4/05/2018									

Command

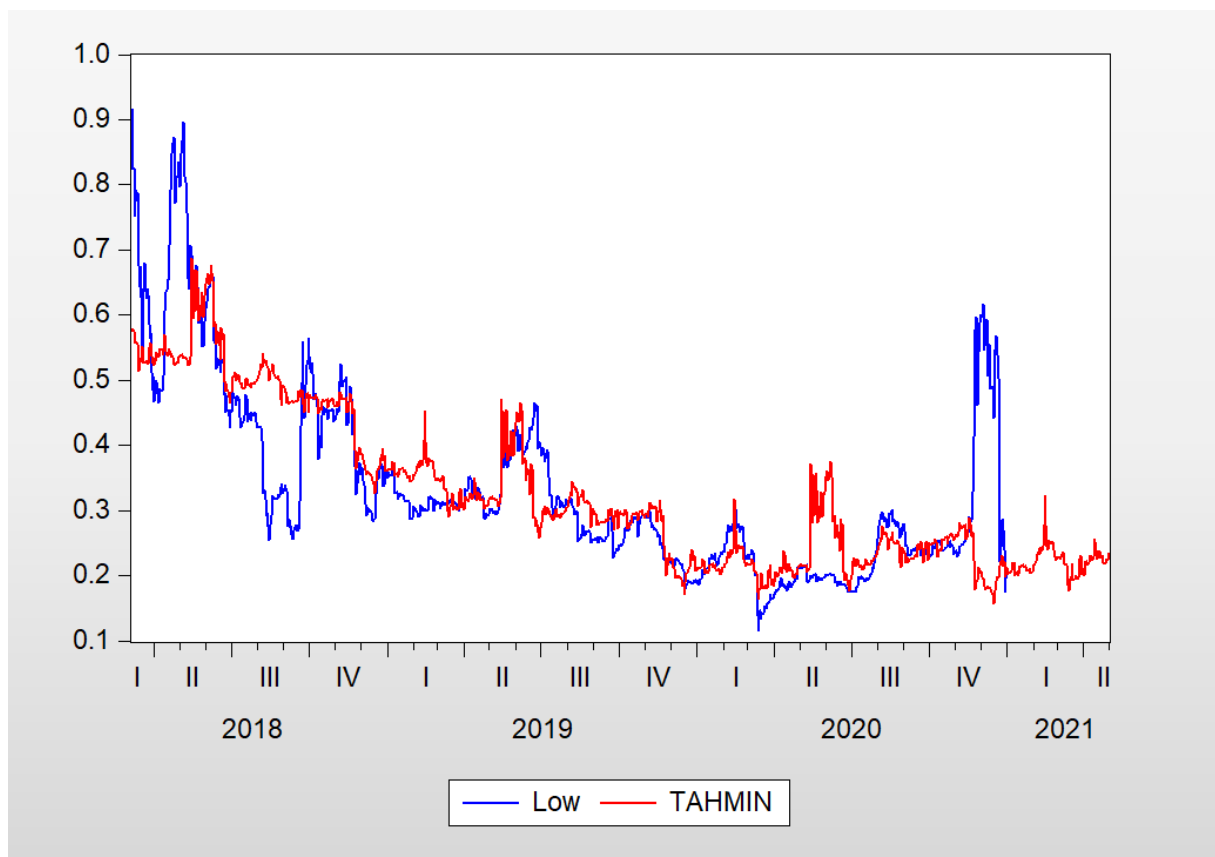
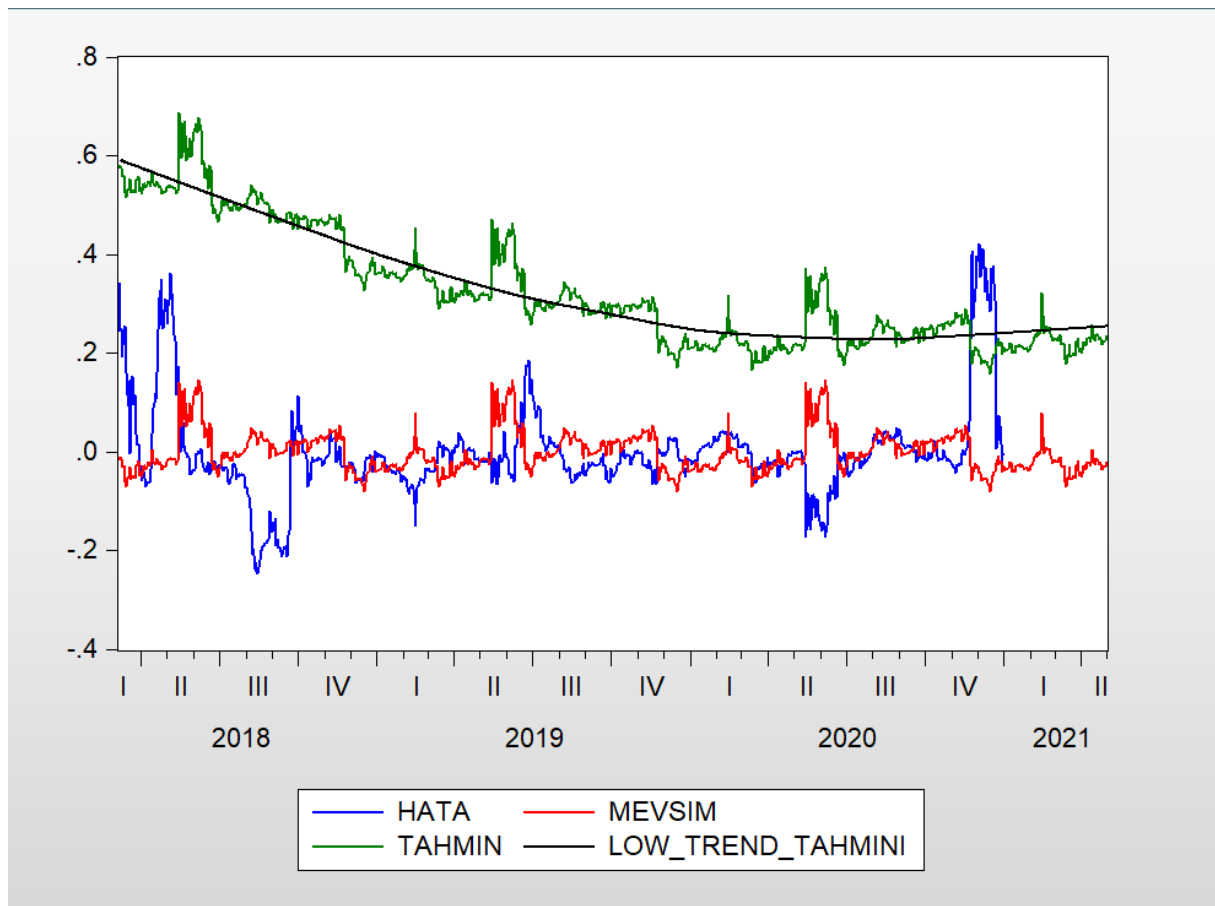
```
series mevsim=low-low_sa  
ls low c low_trend  
series trendfark=low-low_trend_tahmini  
series tahmin=mevsim+low_trend_tahmini  
series hata=low-tahmin
```

Command Capture

Group: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Default	Sort	Edit+/-	Smpl+/-	Compare+/-	Transpose+/-	Title	Sample
				HATA		MEVSIM					LOW_TREND_TAHMINI		
				HATA		MEVSIM					LOW_TREND_TAHMINI		
				3/31/2021	NA	-0.039977	0.210329				0.250306		
				4/01/2021	NA	-0.050109	0.200315				0.250424		
				4/02/2021	NA	-0.045476	0.205065				0.250541		
				4/03/2021	NA	-0.028993	0.221666				0.250659		
				4/04/2021	NA	-0.029699	0.221078				0.250777		
				4/05/2021	NA	-0.032843	0.218052				0.250895		
				4/06/2021	NA	-0.035308	0.215706				0.251013		
				4/07/2021	NA	-0.030619	0.220513				0.251131		
				4/08/2021	NA	-0.020686	0.230563				0.251249		
				4/09/2021	NA	-0.022784	0.228583				0.251367		
				4/10/2021	NA	-0.020488	0.230997				0.251485		
				4/11/2021	NA	-0.028909	0.222695				0.251603		
				4/12/2021	NA	-0.023442	0.228279				0.251721		
				4/13/2021	NA	0.004307	0.256146				0.251840		
				4/14/2021	NA	6.39E-05	0.252022				0.251958		
				4/15/2021	NA	-0.020034	0.232042				0.252076		
				4/16/2021	NA	-0.024314	0.227880				0.252194		
				4/17/2021	NA	-0.026723	0.225590				0.252313		
				4/18/2021	NA	-0.014621	0.237809				0.252431		
				4/19/2021	NA	-0.016492	0.236058				0.252549		
				4/20/2021	NA	-0.018134	0.234534				0.252668		
				4/21/2021	NA	-0.025420	0.227366				0.252786		
				4/22/2021	NA	-0.023935	0.228970				0.252904		
				4/23/2021	NA	-0.023145	0.229878				0.253023		
				4/24/2021	NA	-0.033314	0.219827				0.253141		
				4/25/2021	NA	-0.035267	0.217993				0.253260		
				4/26/2021	NA	-0.034386	0.218993				0.253379		
				4/27/2021	NA	-0.029538	0.223959				0.253497		
				4/28/2021	NA	-0.028801	0.224814				0.253616		
				4/29/2021	NA	-0.029925	0.223810				0.253734		
				4/30/2021	NA	-0.020145	0.233708				0.253853		

Hatanın tahminlemesi yapılamayacağı için onun NA değerleri doldurulamaz!



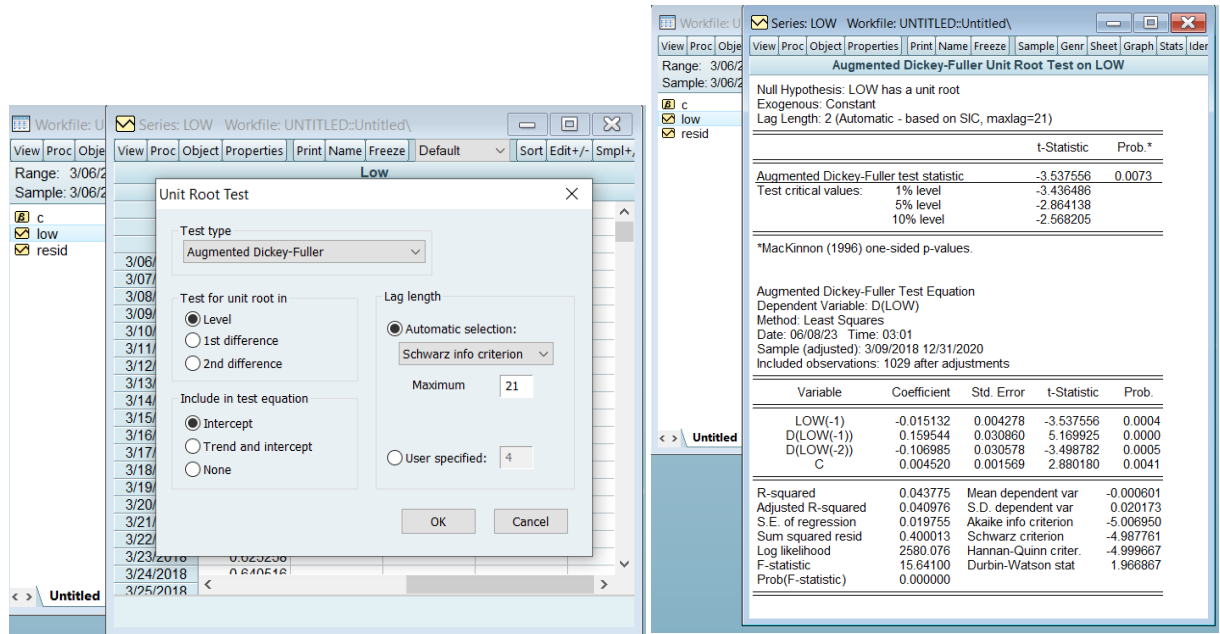
ARIMA MODELLERİ

Hareketli Ortalama: Herhangi bir serinin belirli bir zaman aralığındaki ortalamasıdır. Verinin içerisinde istenilen zaman aralığının ortalaması bulunabilir. Hareketli ortalama serinin yönü (artan-azalan) konusunda yardımcı olmaktadır. İlgilenilen serinin durumu ve bu serinin ortalama ile olan ilişkisi değerlendirilecektir.

Ele alınan veri setinin günlük verilerden oluşması ve mevsimsellik barındırması nedeniyle SARIMA Modeli kullanılacaktır.

SARIMA: Mevsimsel birim köke sahip bir zaman serisidir. Aynı zamanda stokastik trendler için de kullanılır.

Bu adımda serinin birim kök incelemesi yapılmaktadır.



Durbin-Watson's Test istatistiğine göre değerlerim 1.7 ile 2.3 arasında yer aldığı için (1.966) otokorelasyon yoktur.

Prob değeri 0.05 ten küçüktür bu durumda d değeri 0 olarak girilir, bütünleşme süreci sıfırdır. Bu durumda ARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)m şeklinde olabilir. Mevsimsel döngünün ne kadar süreyle atladığı, m değerine bakılarak yorumlanabilir.

Bu bölümde verinin birim kök incelemesi yapıldıktan sonra Automatic ARIMA forecasting yaparak, mevsimselliğin aynı sezonda ya da başka sezonlarda birbirini takip edip etmediği incelenecektir.

Automatic ARIMA Forecasting

Specification Options

Transformation
☒ Auto (None / Log)
☐ None
☐ Log
☐ Box-Cox Power: 2

Sample specification
 Estimation sample:
 3/06/2018 4/30/2021
 Forecast length:
 (optional)

ARIMA Specification
 Max differencing: 2
 Max. AR: 4 Max. MA: 4
 Max. SAR: 0 Max. 0
 Periodicity: 365

Regressors
 C

Tamam İptal

Automatic ARIMA Forecasting

Specification Options

ARMA model selection/averaging
☒ Model Selection
☐ Forecast Averaging
 Schwarz Info. Criterion

MSE specification
 Forecast type:
 Full dynamic forecast
 Percentage of estimation 10%

Differencing selection
 KPSS 5%

Output
 Output forecast name:
 low_arma
☒ Forecast comparison graph
☒ ARMA criteria table
☒ ARMA criteria graph
☒ Equation output table
 WF equation name
 Model comparison
☐ Include non-converged models

Tamam İptal

View Proc Object Properties Print Name Freeze Sample Genr Sheet Graph Stats Ident

- Summary
- Equation Output
- ARMA Criteria Table
- ARMA Criteria Graph

Summary

Automatic ARIMA Forecasting
 Selected dependent variable: DLOG(LOW)
 Date: 06/08/23 Time: 03:10
 Sample: 3/06/2018 4/30/2021
 Included observations: 1031
 Forecast length: 0
 Model maximums: (4,4)2(0,0)
 Regressors: C

Number of estimated ARMA models: 25
 Number of non-converged estimations: 0
 Selected ARMA model: (0,2)(0,0)
 SIC value: -3.11758711006

Equation Output

Dependent Variable: DLOG(LOW)
 Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)
 Date: 06/08/23 Time: 03:10
 Sample: 3/07/2018 12/31/2020
 Included observations: 1031
 Convergence achieved after 4 iterations
 Coefficient covariance computed using outer product of gradients

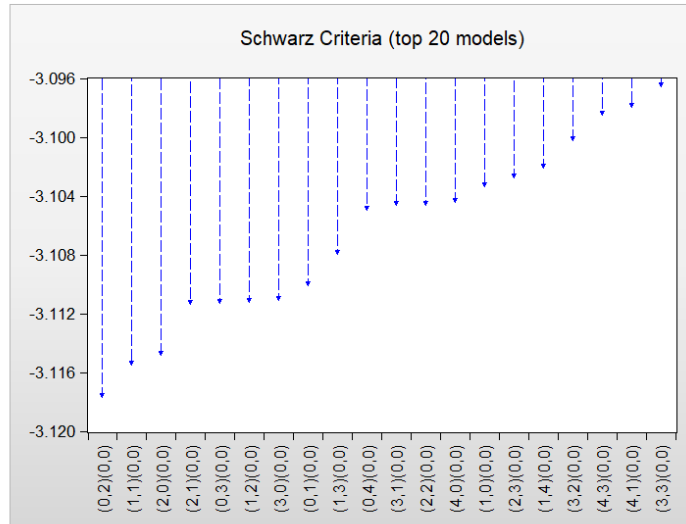
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.001472	0.001813	-0.811554	0.4172
MA(1)	0.167642	0.016736	10.01659	0.0000
MA(2)	-0.119151	0.015898	-7.494825	0.0000
SIGMASQ	0.002523	3.55E-05	70.99767	0.0000
R-squared	0.039589	Mean dependent var	-0.001446	
Adjusted R-squared	0.036783	S.D. dependent var	0.051276	
S.E. of regression	0.050324	Akaike info criterion	-3.136746	
Sum squared resid	2.600850	Schwarz criterion	-3.117587	
Log likelihood	1620.993	Hannan-Quinn criter.	-3.129475	
F-statistic	14.11123	Durbin-Watson stat	2.001719	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted MA Roots	.27	-.44		

ARMA Criteria Table

Model Selection Criteria Table
Dependent Variable: DLOG(LOW)
Date: 06/08/23 Time: 03:10
Sample: 3/06/2018 4/30/2021
Included observations: 1031

Model	LogL	AIC	BIC*	HQ
(0,2)(0,0)	1620.992724	-3.136746	-3.117587	-3.129475
(1,1)(0,0)	1619.832918	-3.134496	-3.115337	-3.127225
(2,0)(0,0)	1619.508493	-3.133867	-3.114708	-3.126596
(2,1)(0,0)	1621.188762	-3.135187	-3.111238	-3.126098
(0,3)(0,0)	1621.141025	-3.135094	-3.111145	-3.126005
(1,2)(0,0)	1621.107232	-3.135029	-3.111080	-3.125940
(3,0)(0,0)	1621.048070	-3.134914	-3.110965	-3.125825
(0,1)(0,0)	1613.579424	-3.124305	-3.109936	-3.118852
(1,3)(0,0)	1622.891407	-3.136550	-3.107811	-3.125643
(0,4)(0,0)	1621.340718	-3.133542	-3.104803	-3.122635
(3,1)(0,0)	1621.191647	-3.133252	-3.104514	-3.122346
(2,2)(0,0)	1621.190626	-3.133250	-3.104512	-3.122344
(4,0)(0,0)	1621.085553	-3.133047	-3.104308	-3.122140
(1,0)(0,0)	1610.132193	-3.117618	-3.103249	-3.112165
(2,3)(0,0)	1623.698172	-3.136175	-3.102646	-3.123451
(1,4)(0,0)	1623.337974	-3.135476	-3.101948	-3.122752
(3,2)(0,0)	1622.390250	-3.133638	-3.100109	-3.120913
(4,3)(0,0)	1628.435725	-3.141485	-3.098377	-3.125126
(4,1)(0,0)	1621.214834	-3.131358	-3.097829	-3.118633
(3,3)(0,0)	1623.976267	-3.134775	-3.096456	-3.120232
(2,4)(0,0)	1623.908862	-3.134644	-3.096325	-3.120102
(4,2)(0,0)	1622.700217	-3.132299	-3.093981	-3.117757
(4,4)(0,0)	1628.198433	-3.139085	-3.091187	-3.120908
(0,0)(0,0)	1600.202459	-3.100296	-3.090716	-3.096660
(3,4)(0,0)	1623.985475	-3.132853	-3.089744	-3.116493

ARMA Criteria Graph



EN iyi MODELLERİN KARŞILAŞTIRMASI:

ARMA (0,2)(0,0) modeli kübik regresyon modeline göre daha yüksek ilişkiye sahiptir. En iyi modelin ARMA kısmında kurulan model olduğu tahminlenmektedir.